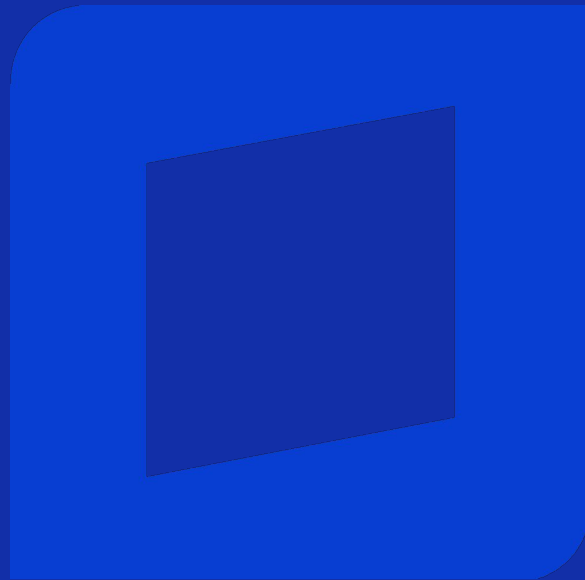


Arquitectura Intercorp

Lima, 2024.





Agenda de contenido

1. Arquitectura
2. Organización cloud
3. Capa de Datos
4. Capa de Procesamiento
5. Encriptación y datos sensibles
6. Despliegue de procesos y dataOps
7. Roles, seguridad y alertas
8. Capa de administración de procesos
9. Monitoring y billing
10. Gobierno de datos

Introducción

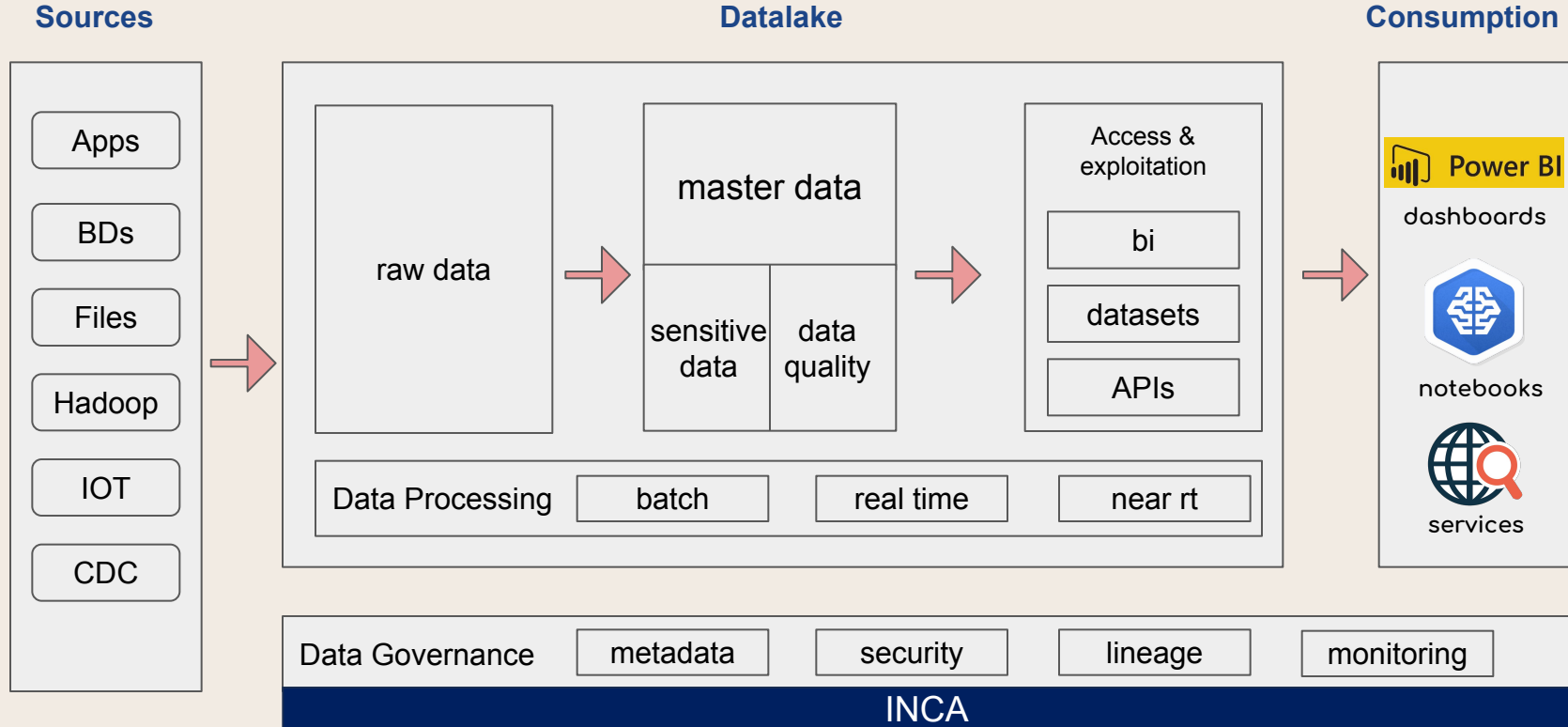
El presente documento tiene como objetivo servir de guía para los equipos técnicos de Data y Analytics en cuanto a los estándares corporativos de componentes de procesamiento, almacenamiento, lineamientos, organización cloud, estrategia de carga, encriptación de datos, servicios cloud, finOps, dataOps, seguridad y convenciones de nombre que debemos usar en nuestras implementaciones.

01 Arquitectura



Datalake

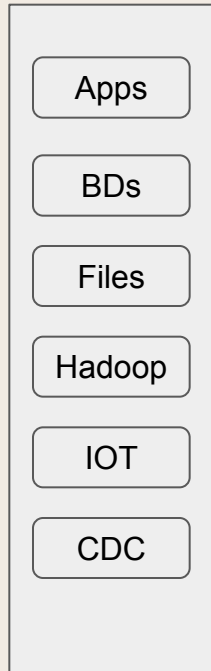
Arquitectura conceptual:



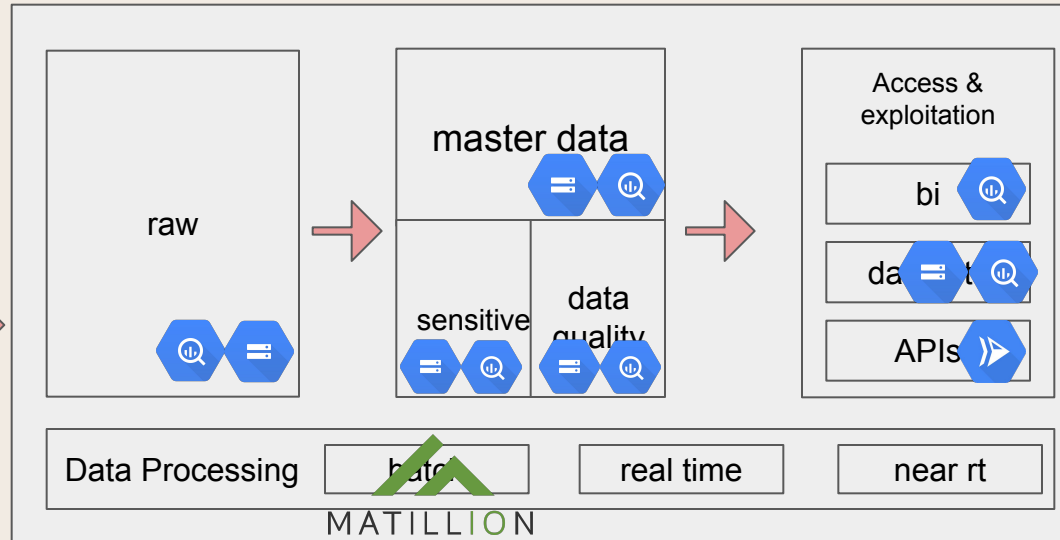
Datalake

Arquitectura tecnológica:

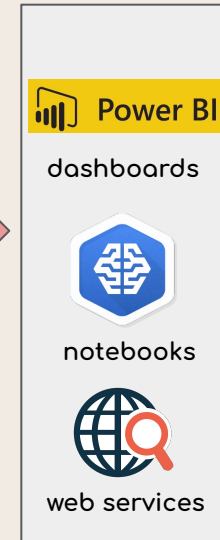
Sources



Datalake



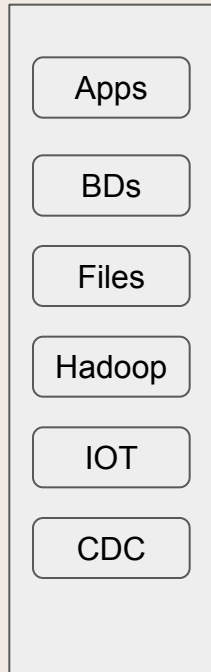
Consumption



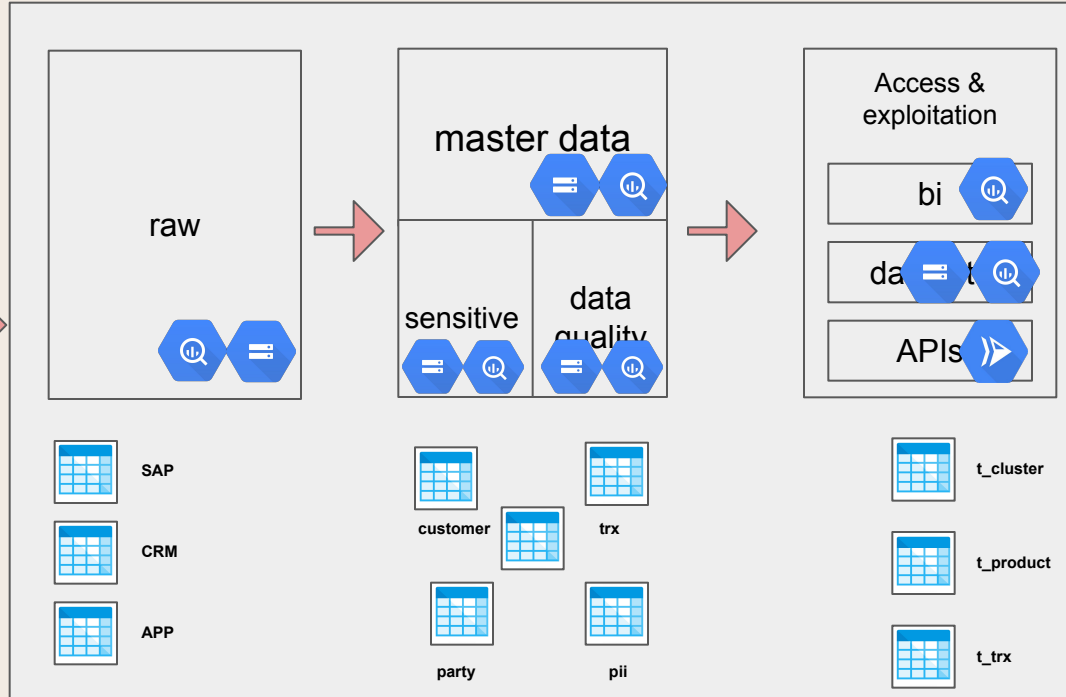
Datalake

Arquitectura tecnológica:

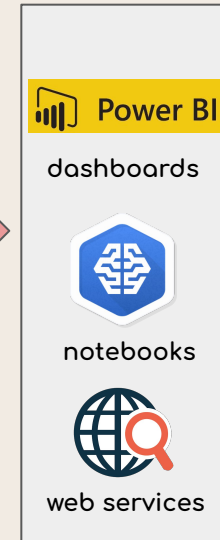
Sources



Datalake



Consumption



Zonas de Datos

Raw data

Implementación de pipelines de ingesta de datos desde las fuentes de información: bd, csv, txt, entre otros. No se realizan transformaciones para llevar a esta capa.

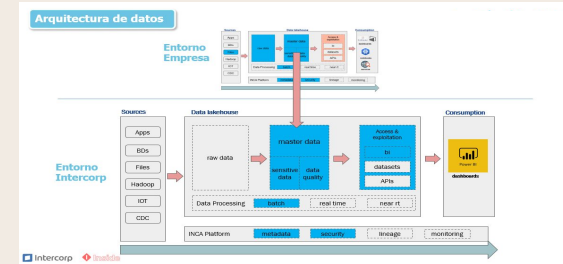
Master Data

Implementación de pipelines de ingesta de datos desde la capa raw hasta la capa master. La capa master representa la estandarización y homologación de los datos y orientado a entidades de negocio.

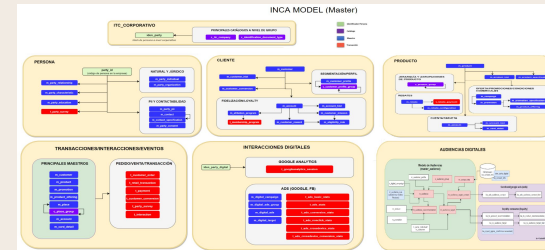
Consumo / Explotación

Implementación de pipelines de ingesta de datos desde la capa master hasta la capa de explotación o BI. Cada área consumidora de información define sus propias reglas de negocio

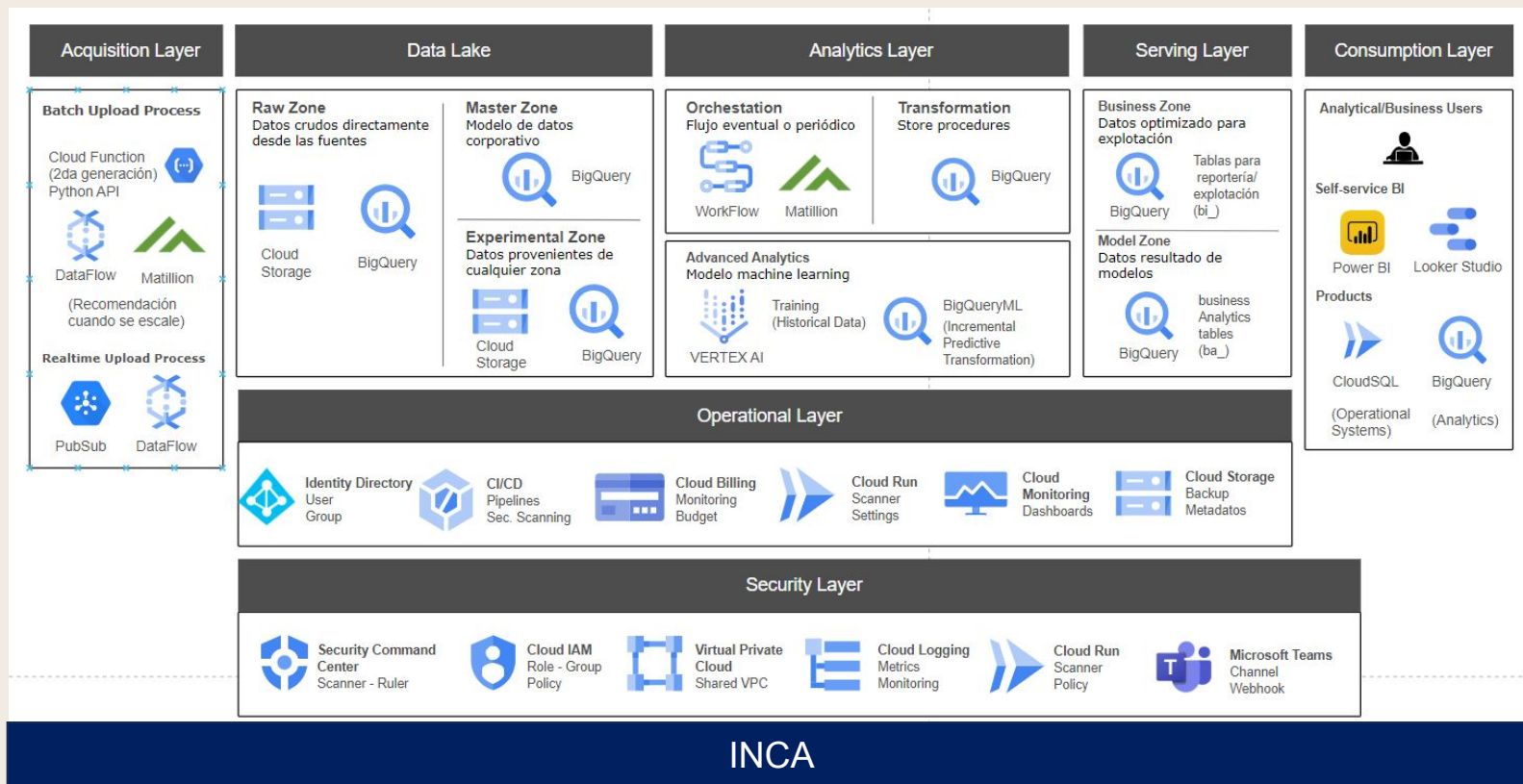
Arquitectura de Datos:



Modelo Master:



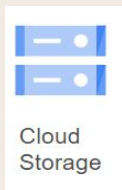
Componentes de la Plataforma



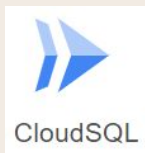
Componentes técnicos



- Almacén de datos para procesamiento de grandes volúmenes de información
- Almacena las tablas RAW históricas
- Almacena las tablas MASTER de nuestro modelo de empresa
- Almacena las tablas BUSINESS output del modelo predictivo
- Almacena las tablas de trabajo/temporales
- Creamos nuestras lógicas/reglas de transformación utilizando STORE PROCEDURES
- Utilizamos BQML para la ejecución incremental del modelo predictivo.



- Almacena los datos no estructurados de nuestro datalake
- Se utiliza como repositorio para los datos provenientes desde las fuentes (raw)
- Se utiliza para la descarga de datos procesados en nuestro datalakeHouse

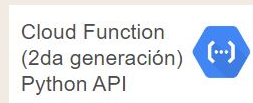


- Utilizamos una Instancia de base de datos PostgreSQL con características básicas
- Lo utilizamos para almacenar los logs de ejecución de nuestros pipelines
- Lo utilizamos para configurar las alertas/notificaciones de nuestros pipelines

Componentes técnicos



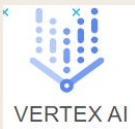
- Permite orquestar la secuencia de ejecución de nuestros procesos de carga
- Invoca los procedures de BigQuery para la carga Master.
- Invoca a comandos bq load para cargar archivos del Cloud Storage
- Permite invocar 5 mil veces a un store procedures o cloud functions de manera gratuita. Luego de eso tiene un costo de 0.01 dólares por cada 1000 invocaciones



- Permite crear microservicios que permitan acceder a las Apis de nuestros orígenes
- Se encuentra desplegado nuestro código de acceso a las APIS por fuente
- Se crea un Cloud Function por fuente/sistema origen
- Se utiliza la 2da generación de Cloud Function nos ofrece una mayor ventana de tiempo de ejecución (hasta 60 minutos para métodos HTTP)



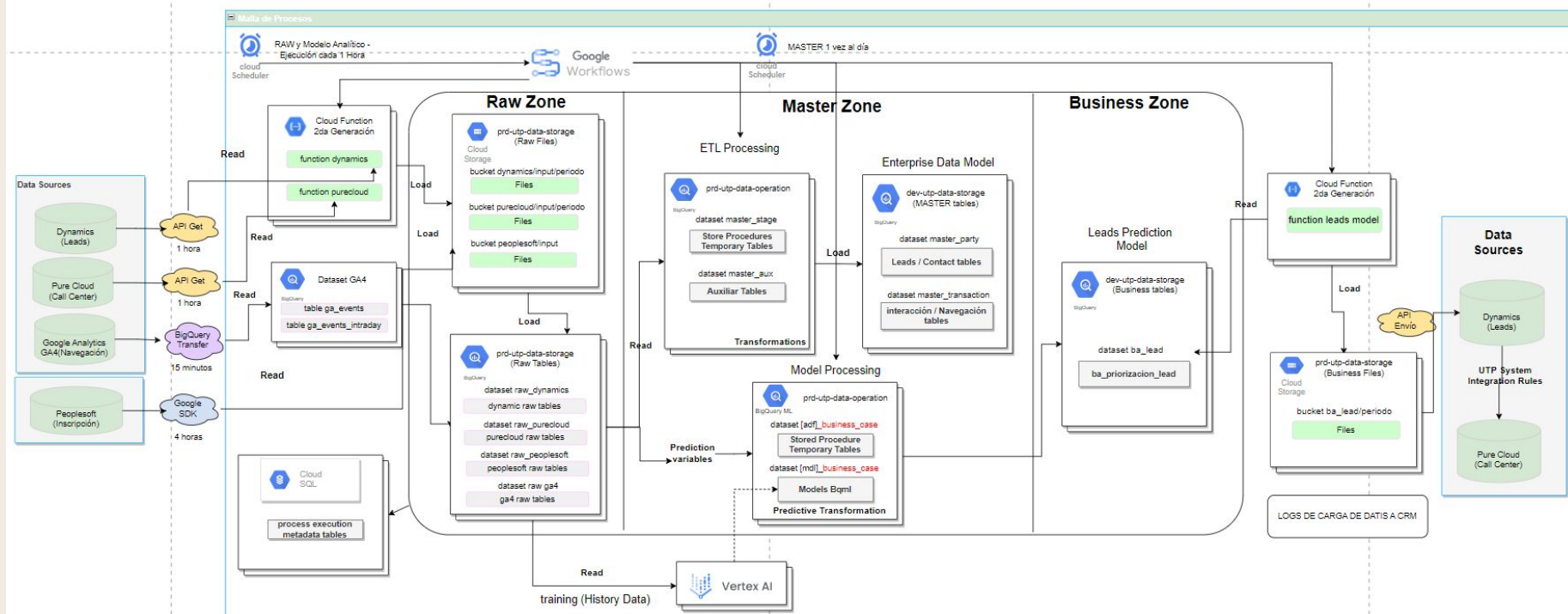
- Se utiliza cuando se tenga gran variedad de orígenes de información y un gran equipo de data y analytics, ya que permite agilizar los tiempos de desarrollo respecto a workflows. La desventaja es que se tiene que mantener una VM prendida (no es un servicio de GCP).
- Componente ETL que permite ejecutar procesos de transformación en Bigquery. Cuenta con componentes adicionales de integración con distintas base de datos.



- Permite el despliegue y automatización de modelos de aprendizaje automático
- Se usa para entrenar el entrenamiento del modelo, pero con datos históricos, se ejecutará a demanda cuando se requiere reentrenar al modelo con data histórica, no se se usa para la carga incremental (para esto se usa BQML)

Ejemplo Arquitectura Técnica Detallada

Diseño Técnico de la Solución



02

Organización y ambientes Cloud

Organización de la Plataforma

Organization: El nivel más alto en la jerarquía es el nodo de Organización.

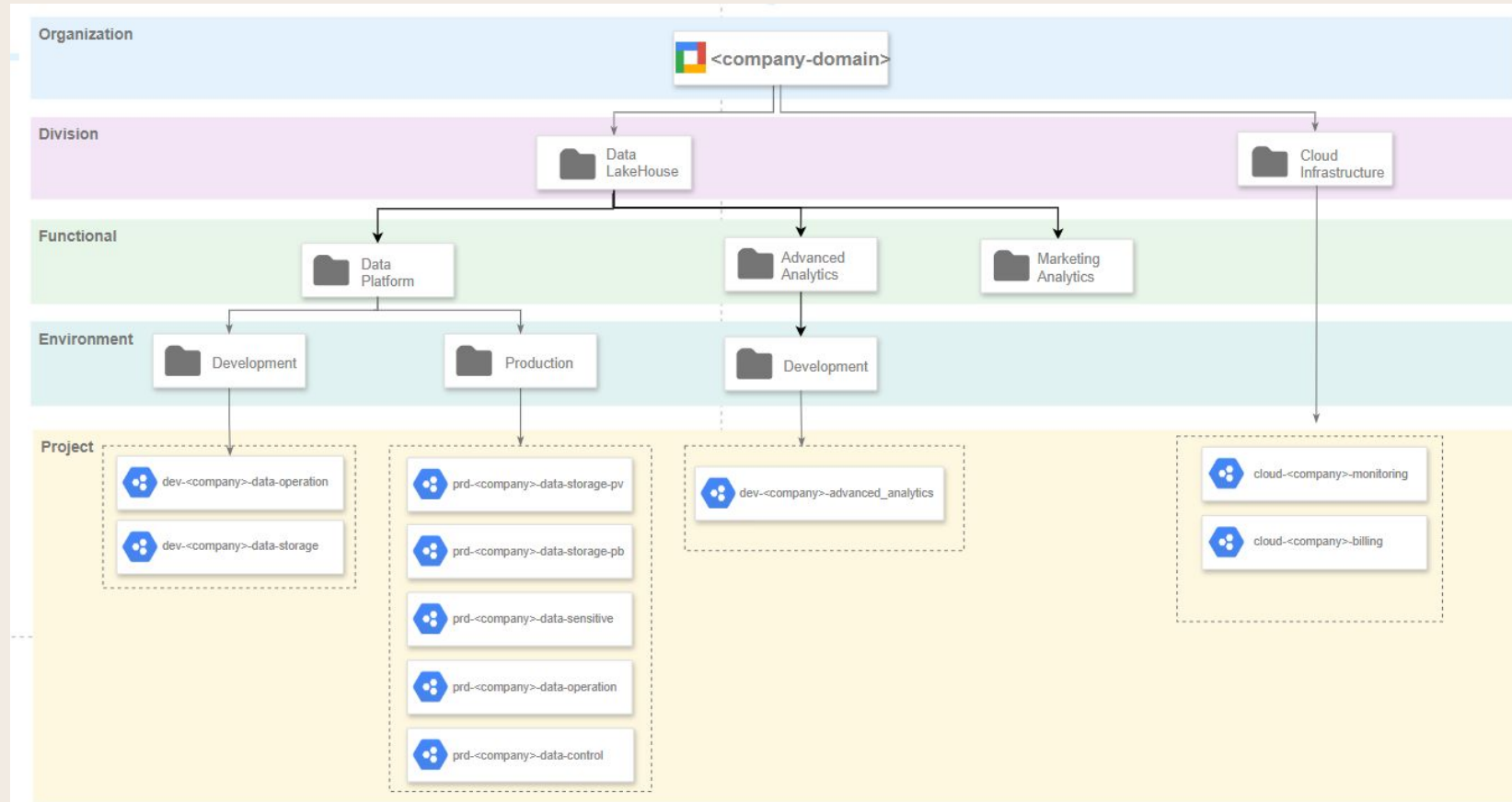
Folder: Espacio de almacenamiento que puede contener otros folders o proyectos GCP, permite la organización y la aplicación de políticas.

Project: Entidad organizativa de la compilación, está conformado por recursos GCP.

Divisions: Asociados directamente a la organización, se encuentra el primer nivel de folders, cuyas **divisiones** agrupan distintas iniciativas pertenecientes a empresas del grupo InterCorp.

Environment: Se tiene contemplado la creación de un folder para los ambientes de **Desarrollo, QA y Producción**.

Organización de Proyectos



Organización de la Plataforma

Nombre del Proyecto	Localización	Propósito
dev-<empresa>-data-operation	Development	Ambiente de desarrollo para el procesamiento de datos: pipelines, store procedures
dev-<empresa>-data-storage	Development	Se usa para el almacenamiento de datos de negocio (sensible y no sensible)
prd-<empresa>-data-operation	Production	Ambiente de producción utilizado para el procesamiento de datos: pipelines, store procedures
prd-<empresa>-data-storage-pv	Production	Para el almacenamiento de datos que son compartidos para toda la organización. Se comparte mediante vistas que no contienen información confidencial (mediante INCA Platform)
prd-<empresa>-data-sensitive	Production	Para el almacenamiento de datos de negocio sensibles o privados. Los datos en este proyecto generalmente se encriptan.
prd-<empresa>-data-control	Production	control para servicios de inca, tablas de calidad de datos, apis de alguna aplicación de la empresa para la gestión y control
cloud-<empresa>-monitoring	Cloud Infrastructure	Monitoreo del uso y acceso a los recursos de los proyectos GCP.
cloud-<empresa>-billing	Cloud Infrastructure	Para la gestión de recursos orientados a la gestión de costos en los proyectos GCP.

03

Capa de Datos

Lineamientos para la carga Raw

La zona Raw es donde desembarcan todas las fuentes de información que serán input para nuestro Data Lake/ Datawarehouse. Todas las tablas involucradas en nuestra capa Raw deben estar en el documento Data Mapping, donde se especifican los tipos de orígenes, formato de archivos, extensiones y otras consideraciones técnicas que nos permitirán conocer mejor todas nuestras fuentes.

Tener en cuenta las siguientes consideraciones de carga en Raw:

- Todo proceso de carga Raw considera la ingesta de la fuente al Storage de GCP y luego a una tabla en BQ. La historia se recomienda tenerla en Storage y solo una latencia de 3 a 6 meses en BigQuery, dependiendo de la volumetría y el caso de uso (revisar con el arquitecto de datos).

- En el caso de archivos, se carga al Storage tal cual es el formato origen del archivo. Es decir, si el archivo es CSV, se carga al GCP Storage como CSV.

- Se respetan los mismos nombres de tablas y columnas provenientes de las fuentes origen. Por ejemplo, si la tabla de nuestra base de datos origen es “venta_online” y tiene las columnas: “MTO_VENTA” y “producto”. Así tal cual se respetan estos nombres en la tabla en raw en BigQuery: venta “MTO_VENTA” y producto. Es decir, **nuestro estándar de nomenclatura de nombres no aplica en capa RAW, solo en Master y Business.**

- Las tablas se agrupan en datasets: <SistemaFuente> + <MóduloDeSistema/DominioDatos>. Por ejemplo, raw_sap_persona, raw_salesforce_venta, entre otros.

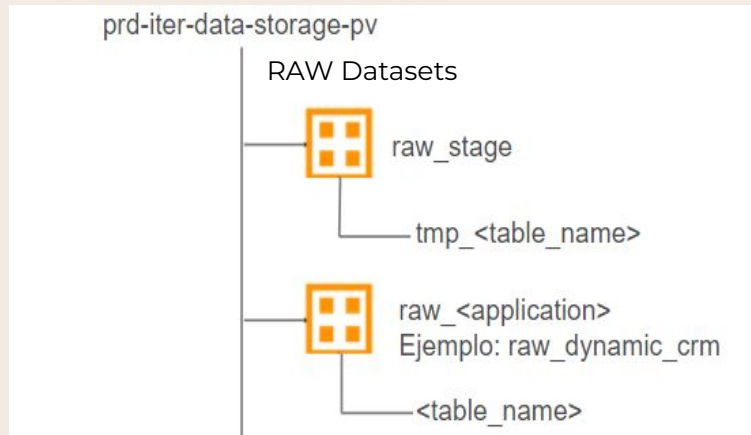
- Se respeta el tipo de dato String en todos los casos a excepción de LOAD_DATE y PROCESS_DATE (tipo fecha).

- Se deben particionar las tablas por process_date o campo de fecha mandatorio.

- Los campos sensibles y que permiten identificar a la persona (PII), se almacenan encriptados con una llave de encriptación AEAD.ENCRYPT del catálogo config_protected_data. (Revisar el flujo de la siguiente lámina).

BigQuery RAW Dataset

Se crea un RAW Dataset por cada Sistema origen. La historia se maneja a nivel de Cloud Storage. Sin embargo, se recomienda tener tablas con información necesaria para los pipelines.



Donde:

env: código de entorno/ambiente. Valores válidos: dev (Desarrollo), prd (Producción).

company: Abreviatura de empresa asignado por Intercorp Data Office.

En Zona RAW

raw_stage: dataset para agrupar tablas temporales de apoyo a la carga de datos, con fines de transformación, evitando re-cálculos. Aquí también se almacenan los procedimientos almacenados.

application: nombre de aplicación/sistema fuente. En minúsculas y permitido abreviaturas en nombre compuestos.

table-name: nombre de tabla de fuente. En minúsculas. No se permite abreviaturas.

Standard Datalake Storage

Un proyecto de datos o caso de negocio debe cumplir con la siguiente nomenclatura de buckets. Se debe crear un bucket por cada sistema origen.

Alcance	Zona	Nomenclatura de Bucket
Zona de Datos	RAW	<code>\${env}-\${company}-\${application/sistema}-\${random}</code>
Zona de Datos	MASTER	<code>\${env}-\${company}-\${domain}-\${random}</code> (Se recomienda en bigquery)
Caso de negocio	BUSINESS	<code>\${env}-\${company}-\${use_case}-\${random}</code> (Se recomienda en bigquery)
Caso de negocio	SANDBOX	<code>\${env}-\${company}-\${use_case}-\${random}</code>

Ejemplo raw:

`gs://dev-pe-iter-samp-us-ia24/data/input/202310/20231025/20231025040004_samp_cuenta.csv`

Master = bigquery para la historia

Business = bigquery para la historia, excepto se necesite compartir archivos para usuarios o sistemas, en ese caso se exporta al storage (un solo storage para todas las salidas de los modelos).

Ejemplo business:

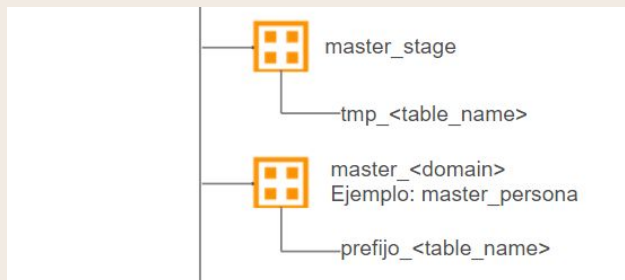
`gs://dev-pe-iter-output-modelos-/data/output/202310/20231025/20231025040002_soat_model_2.csv`

BigQuery Master

Se crea un RAW Dataset por cada Sistema origen. La historia se maneja a nivel de Cloud Storage. Sin embargo, se recomienda tener tablas con información necesaria para los pipelines.

prd-iter-data-storage-pv

Master Datasets



Donde:

table-name: nombre de tabla centralizada definida por el equipo Data Enabler. En minúsculas. No se permite abreviaturas.

prefijo: código del tipo de tabla de acuerdo a su propósito y granularidad de detalle. Aplicado en zona Maste

En Zona Master

domain: nombre del dominio de datos, agrupa el conjunto de tablas que comparten un mismo propósito. En minúsculas. cliente, producto, local, transacción, entre otros. Ejemplo de datasets:

master_persona

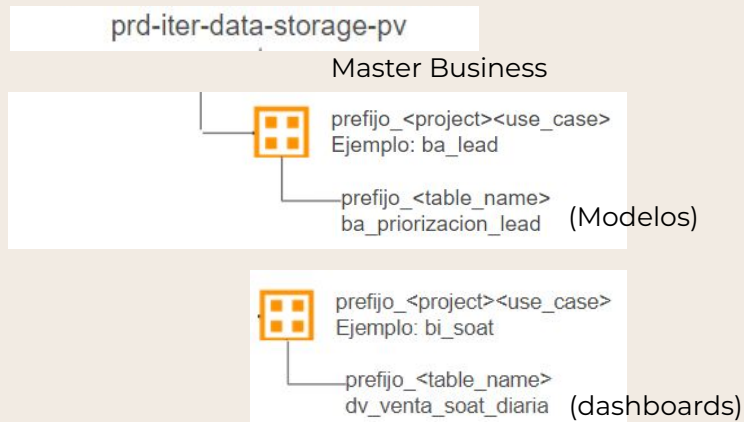
master_producto

master_transaccion

master_local

master_stage: dataset donde se crean las tablas temporales y auxiliares que permiten evitar el pre-cálculos.

BigQuery Business/Explotación



Donde:

table-name: nombre de tabla centralizada definida por el equipo Data Enabler. En minúsculas. No se permite abreviaturas.

prefijo: código del tipo de tabla de acuerdo a su propósito y granularidad de detalle. Aplicado en zona Business.

En Zona Business

project: opcional, nombre de iniciativa principal que impulsa uno o más MVPs. Ejemplo: Priorizacion Leads.

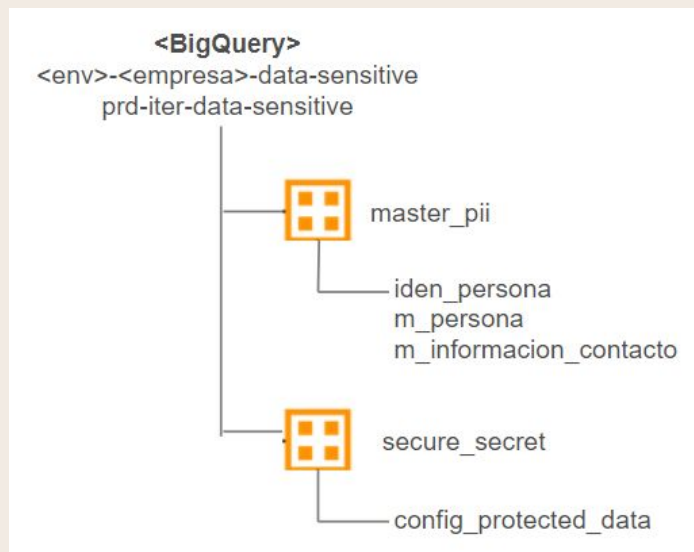
user-case: nombre del caso de uso, dominio de datos, agrupa el conjunto de tablas que comparten un mismo propósito. En minúsculas.

`ba_` = business analytics. Enfocado en modelos analíticos

`bi_` = tablas de explotación para dashboards y reportería

BigQuery Data Sensitive

Proyecto para datos sensibles de la organización. Se recomienda que la información esté encriptada.



Donde:

env: código de entorno/ambiente. Valores válidos: dev (Desarrollo), prd (Producción).

company: Abreviatura de empresa asignado por Intercorp Data Office.

master_pii

Información sensible como correos, teléfonos, nombres y apellidos, sueldo, ingreso, entre otros

secure_secret

Catálogo de llaves de encriptación por tipo de elemento de dato crítico (EDC)

BigQuery Tables Business Zone

Nomenclatura de Datasets

Lista de prefijo válidos en dataset - Zona Business.

TIPO	DESCRIPCIÓN	PREFIJO
Analítica avanzada	Grupo de tablas de parámetros y resultados de un modelo analítico donde aplican técnicas de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial.	ba_
Visualización	Grupo de tablas del modelo basado en la información, KPI a visualizar.	bi_

Nomenclatura de Tablas

Lista de prefijo válidos en tabla -

TIPO	DESCRIPCIÓN	PREFIJO
Datamart	Almacena datos utilizados para la explotación de datos de uso interno en las áreas de negocio.	bm_
Analítica	Almacena datos de entrada o salida utilizados por los modelos analíticos y otros casos de uso.	ba_
Visualización	Almacena datos creados para la explotación directa de aplicaciones, reportes y dashboards. Evitando la realización de transformación en tiempo de ejecución.	dv_

Campos de auditoría y calidad

Auditoría:

Todas las tablas finales del modelo de datos master y business deberán tener los siguientes campos de auditoría:

load_date: corresponde a la fecha y hora en que se inserta el registro en la base de datos.

record_source: descripción del aplicativo origen de los datos.

creation_user: usuario del proceso de carga que crea el registro.

Calidad de Datos:

Todas las tablas finales del modelo de datos deben tener los siguientes campos de calidad:

dq_flag_ind: Indica si el registro cumplió las validaciones de calidad de datos de manera satisfactoria. (True = SI, False = NO).

dq_control_msg: Mensaje con el detalle de los registros que no cumplieron los controles o reglas de calidad de datos. Se especifican las columnas y/o reglas que no cumplieron con estas validaciones

dq_config_id: Código identificador de metadatos de procesos que está asociado al registro.

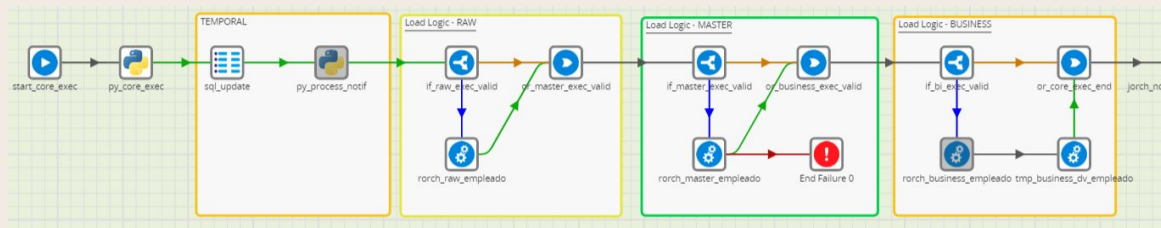
04

Capa de Procesamiento

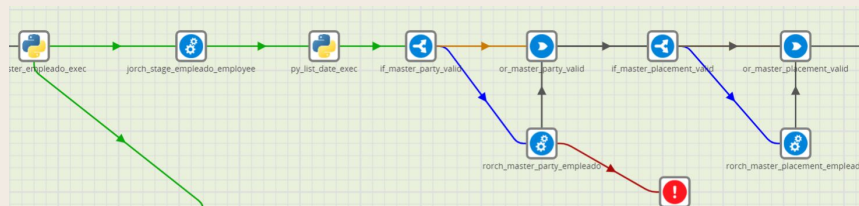
Procesamiento con Matillion



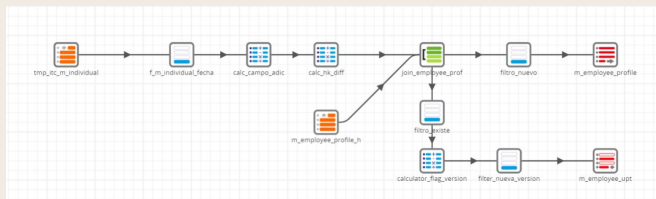
CORE



ORCHESTRATION

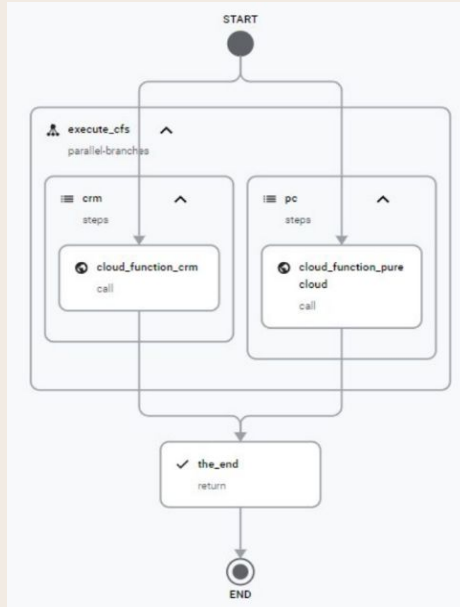


TRANSFORMATION



RAW Zone function con Workflow

Workflow (Malla de ejecución)



Invocación para RAW

Nos conectamos mediante APIs a CRM y PureCloud

Cloud Function. 1 x cada sistema

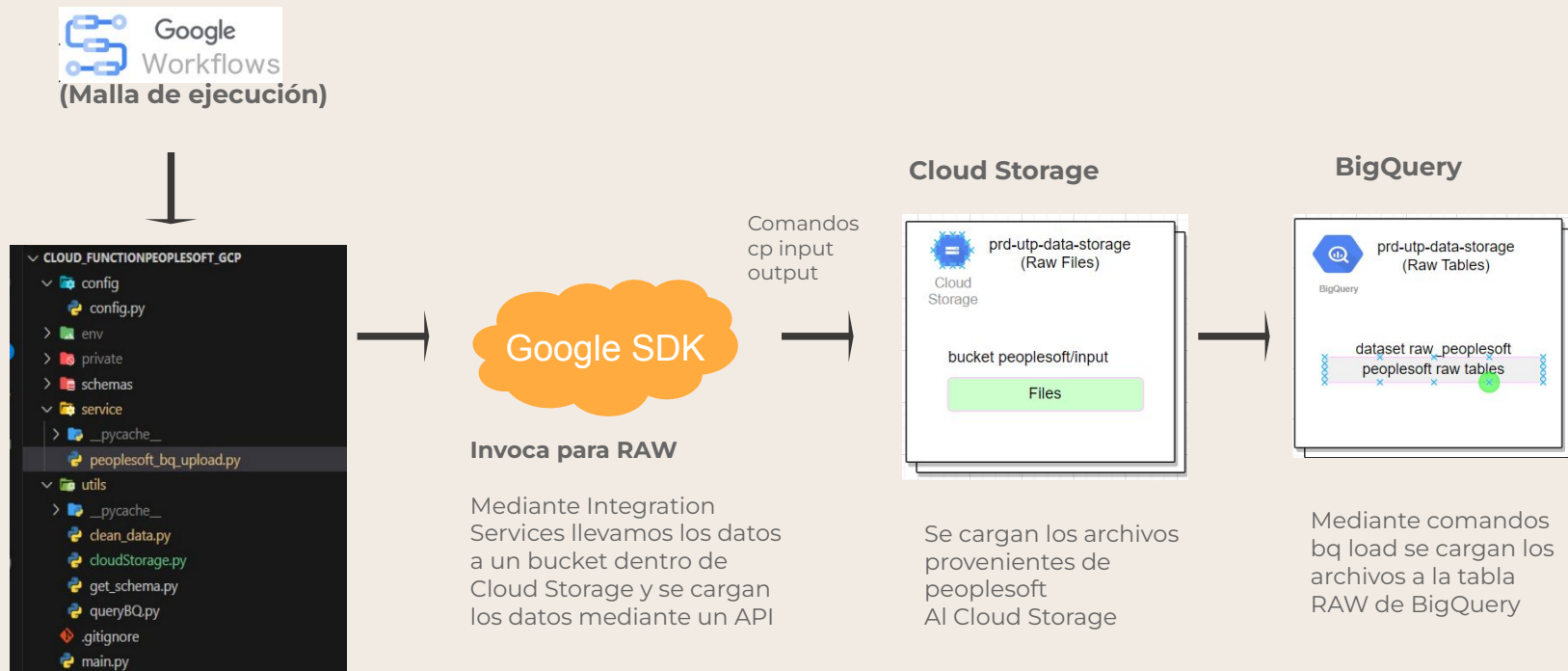


dev-itcutp-dynamicscrm-fun-usct1-kn95 2ª gen. (Se implementó el 17 sept 2023, 12:05:33) URL: <https://us-central1-dev-intercorp-data-gcp>

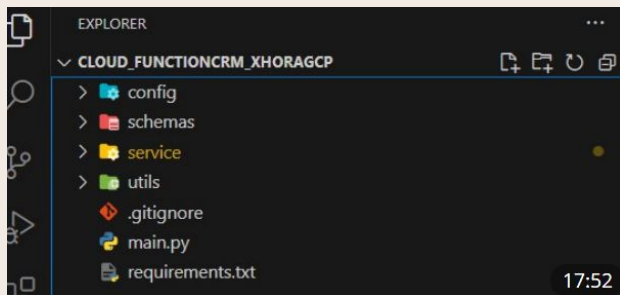
MÉTRICAS	DETALLES	FUENTE	VARIABLES	ACTIVADOR	PERMISOS	REGISTROS	PRUEBA
Registros Gravedad Predeterminado Filtro Buscar en todos los campos y valores							
GRAVEDAD	MARCA DE TIEMPO	RESUMEN					
>	2023-09-17 15:21:20,149 EDT	Página: 1					
>	2023-09-17 15:21:20,952 EDT	200					
>	2023-09-17 15:21:20,952 EDT	no hay datos					
>	2023-09-17 15:21:20,952 EDT	Endpoint: businessunits					
>	2023-09-17 15:21:25,673 EDT	tabla limpia					
>	2023-09-17 15:21:25,673 EDT	Página: 1					
>	2023-09-17 15:21:26,326 EDT	200					
>	2023-09-17 15:21:26,327 EDT	no hay datos					
>	2023-09-17 15:21:26,327 EDT	Endpoint: emails					
>	2023-09-17 15:21:30,858 EDT	tabla limpia					
>	2023-09-17 15:21:30,858 EDT	Página: 1					
>	2023-09-17 15:21:32,161 EDT	200					
>	2023-09-17 15:21:32,788 EDT	Cargando archivo a BQ...					
>	2023-09-17 15:21:32,789 EDT	numero de registros 83					
>	2023-09-17 15:21:37,943 EDT	LoadJob=project=dev-intercorp-data-operation, location=US, id=83c96866-989f-4599-b2ad-4437df1165f<					
>	2023-09-17 15:21:37,943 EDT	Endpoint: onetooner_sses					
>	2023-09-17 15:21:42,527 EDT	tabla limpia					
>	2023-09-17 15:21:42,527 EDT	Página: 1					

✓	2nd gen	dev-itcutp-purecloud-fun-usct1-kn95	17 sept 2023 13:45:12	us-central1	HTTP	Python 3.9	1 GIB	job_request
✓	2nd gen	dev-itcutp-dynamicscrm-fun-usct1-kn95	17 sept 2023 12:05:33	us-central1	HTTP	Python 3.9	1 GIB	job_request

RAW Zone function con Workflow



RAW Zone - APIs



Librerías base:

Visual Code IDE

Versión Python 3.9

google-cloud==0.34.0

google-cloud-bigquery==3.11.0

google-cloud-storage==2.10.0

google-auth-httpplib2==0.1.0

google-auth-oauthlib==1.0.0

google-cloud-secret-manager==2.8.0

python-dotenv==1.0.0

pandas==1.2.1

marshmallow==3.19.0

pyyaml==6.0.1

pyOpenSSL==23.2.0

pytz==2023.3

pyarrow==3.0.0



Cloud Function. 1 x cada fuente

dev-itscutp-dynamicscrm-run-usct1-kn95 2º gen. (Se implementó el 17 sept 2023, 12:05:33) URL: https://us-central1-dev-intercorp-data-op

MÉTRICAS	DETALLES	FUENTE	VARIABLES	ACTIVADOR	PERMISOS	REGISTROS	PRUEBA
Registros		Gravedad Predeterminado	Filtro	Buscar en todos los campos y valores			
GRAVEDAD	MARCA DE TIEMPO	RESUMEN					
>	2023-09-17 15:21:20.149 EDT	Página: 1					
>	2023-09-17 15:21:20.952 EDT	200					
>	2023-09-17 15:21:20.952 EDT	no hay datos					
>	2023-09-17 15:21:20.952 EDT	Endpoint: businessunits					
>	2023-09-17 15:21:25.673 EDT	tabla limpia					
>	2023-09-17 15:21:25.673 EDT	Página: 1					
>	2023-09-17 15:21:26.326 EDT	200					
>	2023-09-17 15:21:26.327 EDT	no hay datos					
>	2023-09-17 15:21:26.327 EDT	Endpoint: emails					
>	2023-09-17 15:21:30.858 EDT	tabla limpia					
>	2023-09-17 15:21:30.858 EDT	Página: 1					
>	2023-09-17 15:21:32.161 EDT	200					
>	2023-09-17 15:21:32.788 EDT	Cargando archivo a BQ...					
>	2023-09-17 15:21:32.789 EDT	numero de registros 83					
>	2023-09-17 15:21:37.943 EDT	LoadJob=project=dev-intercorp-data-operation, location=US, id=83c96866-989f-4599-b2ad-4437df1165fc					
>	2023-09-17 15:21:37.943 EDT	Endpoint: onetone_smses					
>	2023-09-17 15:21:42.527 EDT	tabla limpia					
>	2023-09-17 15:21:42.527 EDT	Página: 1					

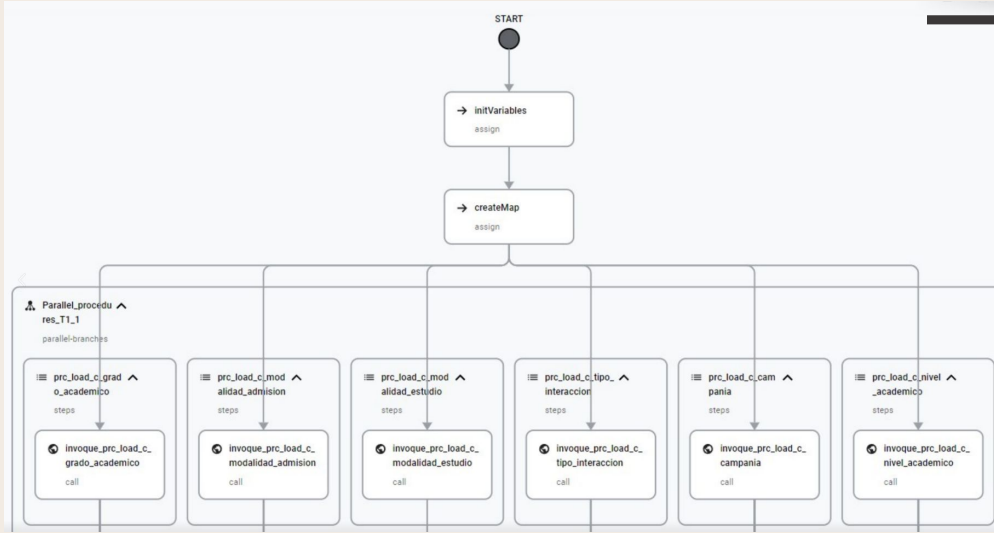
El código Python donde está el código de las APIs se “empaqueta” en un Cloud Function

Se utilizan APIs de Dynamics CRM y PureCloud

Master Zone

Workflow (Malla de ejecución)

Invoca para MASTER Store
procedures donde están las
lógicas de transformación



1 Store Procedures por cada Tabla



dev-itcutp-pinscripcion-bigquerymaster-kn95

MÉTRICAS EJECUCIONES REGISTROS DETALLES ACTIVADORES **FUENTE** PERMISOS

Código

EDITOR

```

668 - Parallel_procedures_T4:
669 parallel:
670 branches:
671   - prc_load_t_inscripcion:
672     steps:
673       - invoke_prc_load_t_inscripcion:
674         call: SyncSigQueryJob
675         args:
676           query_pt1: ${
677             "CALL " + procedures.prc_load_t_inscripcion.name + "("
678             + " " + var_project_storage + ","
679             + " " + var_dataset_master_transaction + ","
680             + " " + var_dataset_master_party + " "
681             + " " + procedures.prc_load_t_inscripcion.var_table_t_inscripcion
682             + " " + procedures.prc_load_t_inscripcion.var_table_m_prospecto +
683           }
684           query_pt2: ${
685             " " + var_project_storage_raw + ","
686             + " " + var_dataset_raw_dynamic_crm + " "
687             + " " + procedures.prc_load_t_inscripcion.var_table_postulante + " "
688             + " " + procedures.prc_load_t_inscripcion.var_table_contact + " "
689             + " " + procedures.prc_load_t_inscripcion.var_table_lead + " "
690           }
691           query_pt3: ${
692             " " + var_dataset_raw_peoplesoft + " "
693             + " " + var_table_ps_adm_appl_prog + " "
694             + " " + var_table_ps_adm_appl_data + " "
695             + " " + var_table_ps_uts_crm_res_tbl + " "
696             + " " + var_table_ps_item_sf + " "
697             + " " + var_table_ps_item_xref + " "
698             + " " + var_table_ps_uts_itype_inscp + " "
699           }
700           query_pt4: ${
701             " " + var_fecha_ini + " "
702             + " " + var_fecha_fin + " "
703             + " " + var_its_company_id + " "
704             + " " + var_its_company_name + " "
705             + " " + "
706           }
707       protect id: $[ba protect id]

```

Control de carga

Control de Carga Centralizado										
Fecha... (1) ▾ Estado Ta... ▾ Empresa ▾ Zona_datos ▾ Dataset ▾ Proyecto ▾ Tabla ▾ Prio... (1) ▾ Periodo ITC ▾										
# Tablas Master 9 # Tablas Business 0 # Empresas 15 # Tablas con Error 8 # Tablas con Duplicados 5 # Tablas con Inconsistencias 15										
Tabla	Empresa ▾	Dias Fail...	Estado Tabla	ITC Load Date	Empr. Load date	Frecue...	Ultima p...	# Reg. ...	# Reg. ITC ...	# Inconsis...
m_promotion	Tiendas Per...	N/A	OK	2024-02-27 08:33:57	2024-02-27 08:21:58	Diaria	2024-02-...	1,6 M	0	0
m_product_offering	Tiendas Per...	N/A	OK	2024-02-27 08:31:18	2024-02-27 08:21:37	Diaria	2024-02-...	70,6 mil	0	0
m_product	Tiendas Per...	N/A	Error Inconsistencias	2024-02-27 08:31:31	2024-02-27 08:17:49	Diaria	2024-02-...	2,5 M	0	-1
m_promotion_configura...	Tiendas Per...	N/A	OK	2024-02-27 08:31:06	2024-02-27 08:21:48	Diaria	2024-02-...	12,9 mil	0	0
m_customer	Tiendas Per...	N/A	Error Inconsistencias	2024-02-27 13:17:57	2024-02-27 04:47:09	Diaria	2024-02-...	12,3 M	0	302
t_retail_transaction	Tiendas Per...	0	Error Inconsistencias	2024-02-27 09:30:33	2024-02-27 03:18:14	Diaria	2024-02-...	7,5 M	0	645
t_itc_googleanalytics_s...	Tiendas Per...	0	Error Duplicados	2024-02-27 13:16:19	2024-02-27 09:04:33	Diaria	2024-02-...	17,5 M	54,8 mil	0
iden_itc_party	Tiendas Per...	N/A	Error Inconsistencias	2024-02-27 08:07:31	2024-02-27 08:07:52	Diaria	2024-02-...	23,7 M	0	337,4 mil
t_retail_transaction	Supermerca...	0	Error Inconsistencias	2024-02-27 09:33:56	2024-02-27 13:13:35	Diaria	2024-02-...	245,3 M	0	1,6 mil
m_customer	Supermerca...	N/A	OK	2024-02-27 13:02:39	2024-02-27 13:02:39	Diaria	2024-02-...	21,5 M	0	0
m_promotion_configura...	Supermerca...	N/A	Error Duplicados	2024-02-27 08:34:52	2024-02-27 12:15:14	Diaria	2024-02-...	151,3 M	73,3 mil	0
m_promotion	Supermerca...	N/A	OK	2024-02-27 08:31:00	2024-02-27 12:14:30	Diaria	2024-02-...	10,5 M	0	0
t_itc_googleanalytics_s...	Supermerca...	0	OK	2024-02-27 13:18:30	2024-02-27 12:51:29	Diaria	2024-02-...	27,6 M	0	0
iden_itc_party	Supermerca...	N/A	OK	2024-02-27 08:07:31	2024-02-27 08:00:33	Diaria	2024-02-...	21,5 M	0	0

05

Encriptación y datos sensibles



Catálogo de datos sensibles

El siguiente catálogo debe ser configurado por cada dato sensible que el negocio requiera tratar con los mecanismos de protección para no ser accesibles por todos los usuarios de negocio.

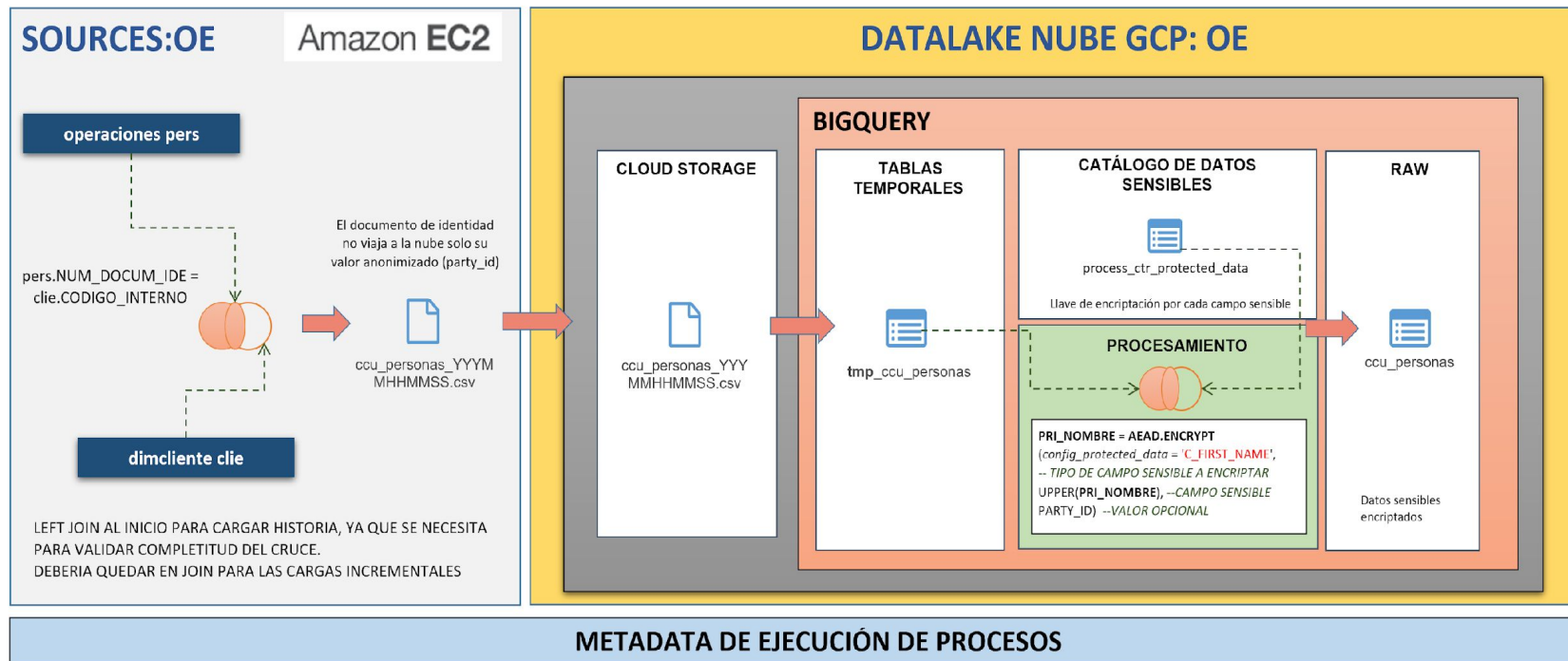
El catálogo **process_ctr_protected_data** deberá ser utilizado para la carga RAW por cada origen de información que tenga datos sensibles. Por ejemplo, para cargar algún RAW de personas, necesitaremos consultar este catálogo para encriptar el primer nombre, segundo nombre, direcciones, entre otros. Este catálogo deberá ser administrado por el equipo de la empresa con el mayor nivel de seguridad posible, ya que aquí se ingresará la llave de encriptamiento y desencriptamiento (campo Key).

Id	Attribute_Group	Attribute	Code	Column	Description	Key
1	PII	Nombres	C_FIRST_NAME	first_name	Primer nombre	xasasasasa
2	PII	Nombres	C_MIDDLE_NAME	middle_name	Segundo nombre	bbbbbb
3	PII	Nombres	C_NAME	name	Nombres de la persona (Primer nombre + Segundo nombre)	ccccc
4	PII	Apellidos	C_FIRST_SURNAME	first_surname	Primer apellido	dddddd
5	PII	Apellidos	C_SECOND_SURNAME	second_surname	Segundo apellido	fffff
6	PII	Apellidos	C_LAST_NAME	last_name	Apellido de la persona (Primer apellido + Segundo Apellido)	ggggg
7	PII	Nombre Completo	C_FULL_NAME	full_name	Nombre completo de la persona (Nombres + Apellidos)	hhhhh
8	CONTACT	Teléfono	C_TELEPHONE	telephone	Número de teléfono fijo. En caso la fuente tenga celular y teléfono se amacénen en la misma columna, se utiliza este parámetro por defecto.	iiii
9	CONTACT	Celular	C_CELL_PHONE	cell_phone	Número de celular de la persona	jjjjj
10	CONTACT	Correo Electrónico	C_EMAIL	email	Cualquier correo asociado a la persona: personal, negocio, facturación, cobranzas, entre otros	kkkkkk
11	CONTACT	Dirección	C_ADDRESS	address	Dirección personal o de trabajo de la persona	daaaacccddd
12	CARD_DETAIL	Embozado de la Cuenta	C_CARD_DESCRIPTION	card_description	Nombre del embozado que figura en la tarjeta	ccdasasa

Flujo de Encriptación de Datos

A continuación se muestra el flujo de datos que debe seguir todo proceso de encriptación de Datos.

Carga CCU_PERSONAS al RAW



Lineamientos de Encriptación

- Se deben encriptar los elementos de datos sensibles/ críticos para el negocio como dni, saldo, cuenta, tarjeta, apellidos, entre otros. Cada empresa tiene diferentes campos sensibles
- Las tablas que tengan información sensible en su totalidad deben crearse en el proyecto de datos sensible: <ENV>-<COMPANY>-data-sensitive. Como iden_party, m_party_pii
- La información se encripta cuando llega desde el origen a la capa RAW (Revisar ejemplo pestaña "FLUJO DE DATOS")
- Se utiliza el **catálogo de datos sensibles** en la tabla **process_ctr_protected_data**, donde se mapean las **llaves de encriptación** por cada tipo de variable. Por ejemplo, se crea una sola llave de encriptación para todos los campos que almacenen "CORREO"
- Para generar las **llaves de encriptación** se utiliza el siguiente comando **KEYS.NEW_KEYSET('AEAD_AES_GCM_256')** por cada tipo de variable (revisar script de referencia "01. Catálogo de Datos Protegidos")
- Se utiliza la función **AEAD.ENCRYPT** y **AEAD.DECRYPT_STRING** con los datos sensibles
- Los datos sensibles son encriptados y solo a **pedido de ciertos usuarios de negocio** se puede compartir la información desencriptada previa autorización del jefe o responsable.
- Los campos encriptados deben tener la marca de **"sensitive"** cuando se sube a las tablas de INCA
- Las tablas creadas en el proyecto data-sensitive no se exponen en INCA deben, **deben ser creadas como vistas autorizadas remapeando al proyecto data-storage**

Lineamientos de Encriptación Scripts



01 Catalogo
sensible



02 query encrypt y
desencrypt

Hash de Persona

Persona Cross Company

La iden party se utiliza para estandarizar la codificación de personas a nivel de grupo. Nos interesa que la persona “X” ha comprado pañales en SPSA y que también ha comprado juguetes en OE.

Ejemplo iden_party

itc_company_id	party_id	hash_id
011 (OE)	8303222103	26E56F18E933F8B140F4B122A32826A6F68F05D4D547B5882B90BDB251EF283D
024 (PROMART)	7723920103	26E56F18E933F8B140F4B122A32826A6F68F05D4D547B5882B90BDB251EF283D
012 (FINANCIERA OH)	2399300221384	26E56F18E933F8B140F4B122A32826A6F68F05D4D547B5882B90BDB251EF283D
010 (SPSA)	19042021145031335491	26E56F18E933F8B140F4B122A32826A6F68F05D4D547B5882B90BDB251EF283D
002 (INTERSEGURO)	1105202006080012	26E56F18E933F8B140F4B122A32826A6F68F05D4D547B5882B90BDB251EF283D

Fuentes/Orígenes

Sistema CRM de la empresa

Sistema de Ventas: Código de persona

Portal único de cliente: Código de Registro PUC

La empresa no tiene maestro de personas en GCP.
Se crea un código autogenerado a partir de el año,

(código de persona en la empresa) (código hash estándar InterCorp)

iden_ = se utilizará para todos los identificadores para todas las entidades del modelo
party = persona. Si cada vez que veamos la palabra “party” estaremos hablando de personas.

¿Por qué party y no customer directamente?

Pues por que hay negocios que requieren guardar a las personas y sus datos, cómo un solicitante en FOH o una intención de compra en OE-PROMART.

Lógica hash de persona

Regla:

Código de tipo de documento + nro_documento_identidad
(identification_document_type_id) (se autocompleta 15 dígitos)

Nota: Se recomienda generar el hash_id en el onpremise/terra de la empresa

Ejemplo:

1 Estandarización del documento de identidad

Tipo doc.	15 dígitos	Nro.	
(01 DNI)	Nro. 0	Documento	=
01	0000000	47648778	01000000047648778

2 Aplicación del hash 256

01000000047648778

Hash sha256



Hash de persona en bytes

nb1vyJbDtNecNiTR7Sk9C/77a
n62S4R6raqK0HKyens=

3 Generación del hash id formato de salida

Hash de persona en bytes

nb1vyJbDtNecNiTR7Sk9C/77a
n62S4R6raqK0HKyens=



Hash de persona en string

9dbd6fc896c3b4d79c3624d1ed293d0bfebf
6a7eb64b847aadaa8ad072b27a7b



Hash de persona en string

9DBD6FC896C3B4D79C3624D1ED293D0BFEB
B6A7EB64B847AADA8AD072B27A7B

Estándar InterCorp para tipo de documento de identidad

itc_document_type

Código tipo de documento

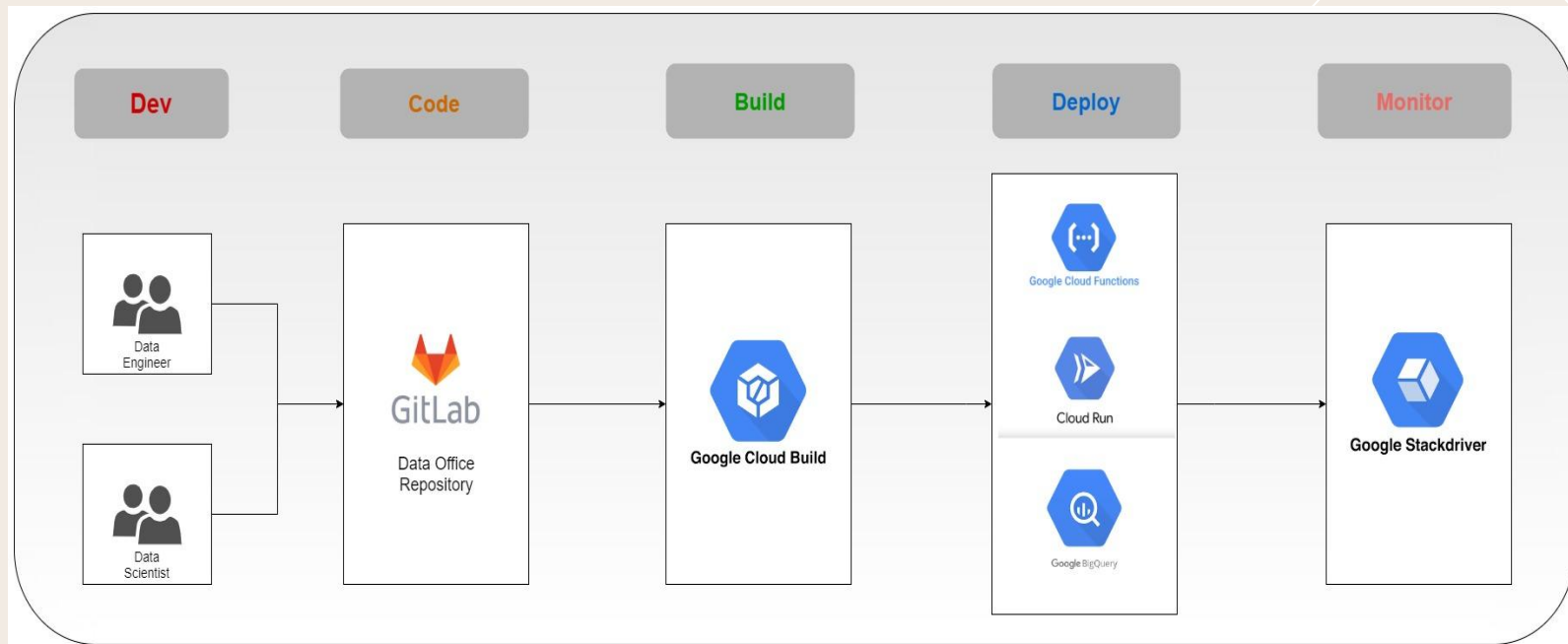
01	DNI
02	CARNET DE EXTRANJERIA
03	RUC
04	PASAPORTE
05	PARTIDA DE NACIMIENTO
06	OTROS
07	PEMISO DE PERMANENCIA
08	LIBRETA MILITAR
09	CARNET DE IDENTIDAD
10	CARNET DIPLOMATICO
11	CARNET DE FUERZAS ARMADAS
12	CARNET DE POLICIA
13	CARNET DE MINISTERIO DE TRABAJO
14	LIBRETA ELECTORAL

06

Despliegue de Procesos y DataOps



Data Platform - CI / CD





Data Platform - CI / CD (consideraciones)

todas nuestras actividades técnicas debe cubrir las siguientes consideraciones:

versionamiento de código: Todos los avances técnicos de las iniciativas deben contar con un repositorio de código en GitLab.

Permisos & Accesos: En cada proceso, se debe identificar todos los objetos y permisos necesarios para el flujo.

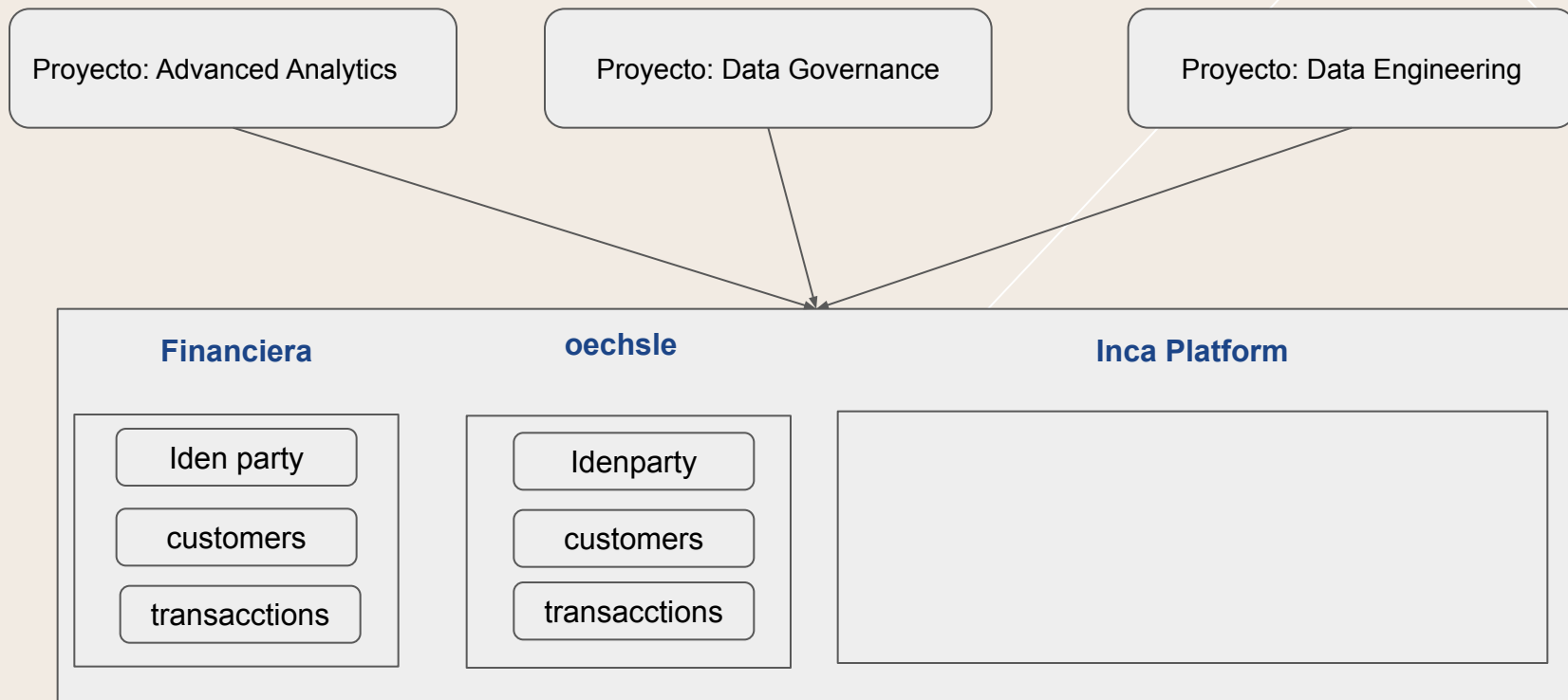
Pases a Producción: Se debe minimizar los procesos manuales, Todos los procesos deben contar con scripts que automaticen su despliegue.

Cuentas de Servicio: Ningún proceso debe ser ejecutado con una cuenta de usuario. Se usarán cuentas de Servicio.

Despliegue de Recursos: Se deben considerar actividades de Despliegue de recursos de manera automática y tagearlos.



Data Platform - Uso de Recursos



Cloud Ops/Seguridad

Actividades	Descripción
1. Levantamiento de Información / Definición de Alcance	Conocer la organización cloud, políticas, seguridad.
2. Aplicar Configuración estándar (Foundations)	Configurar buenas prácticas iniciales en los proyectos Cloud (GCP) Crear roles a nivel de Organización Configurar cuotas de uso por proyecto. Integrar proyecto de data a INCA
3. Alertas de Consumo	Crear reglas de límites de facturación a nivel Dominio. Crear reglas de límites de facturación a nivel Proyecto. Crear reglas de límites de consumo por producto (BigQuery)
4. Seguridad	Crear reglas de filtración de credenciales en repositorios públicos. Activar Security command Center (scanner vulnerabilidades) Crear reglas de auditoría del compute engine Crear proceso de centralización de logs de auditoría <u>Crear</u> reglas de cambio de cuota. (Rodrigo)
5. Monitoreo & Seguimiento	Crear flujo de monitoreo de recursos existentes (inventario) <u>Crear</u> Dashboard de gestión de gastos cloud. (Cesar) Crear Dashboard de gestión de gastos de BigQuery.
6. Buenas prácticas	Buenas prácticas de BigQuery Nomenclaturas de servicios Cloud

07

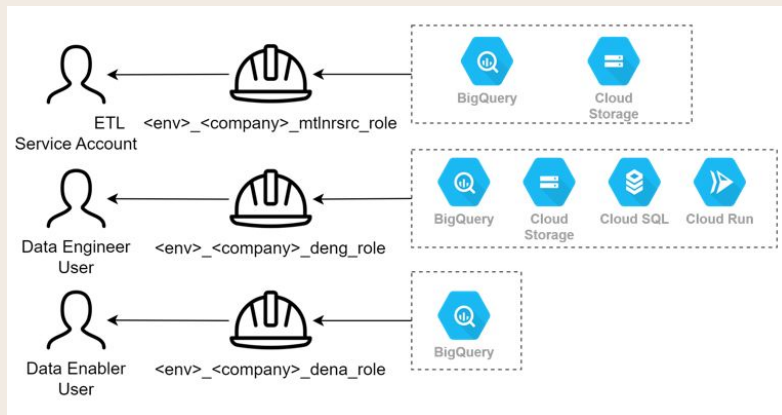
Roles, Seguridad y Alertas

Control de Accesos

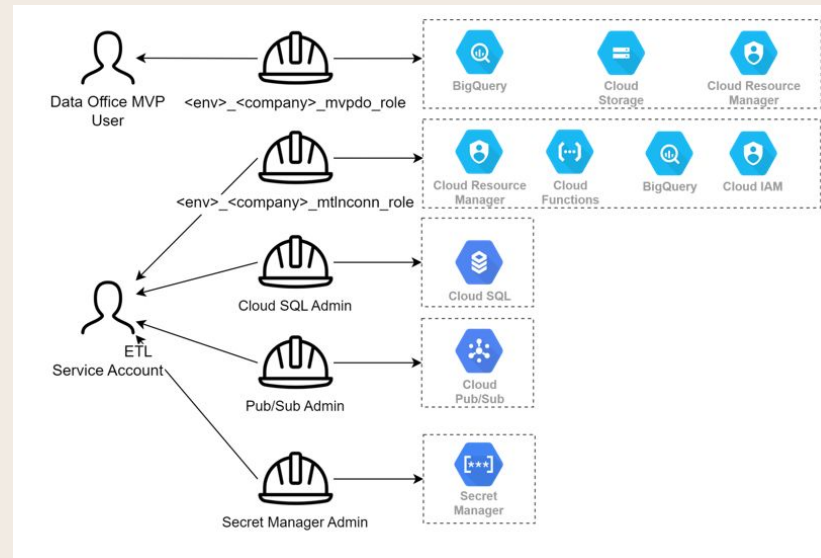
Roles\Recurso	BigQuery	Cloud Storage	Cloud SQL	Cloud Run	Resource Manager	IAM
Data Engineer	Read/Write	Read/Write	Read/Write	Read/Write	No access	Project Get
Data Enabler	Read/Write	No access	No access	No access	No access	Project Get
Data Scientist	Read/Write	No access	No access	No access	No access	Project Get
Data Office Team	Create job	Bucket List	No access	No access	Project Get	No access
Cloud Function	Create job	No access	No access	No access	Project Get	Account
WorkFlow	Read/Write	Read/Write	No access	No access	No access	No access

Control de Accesos - Role

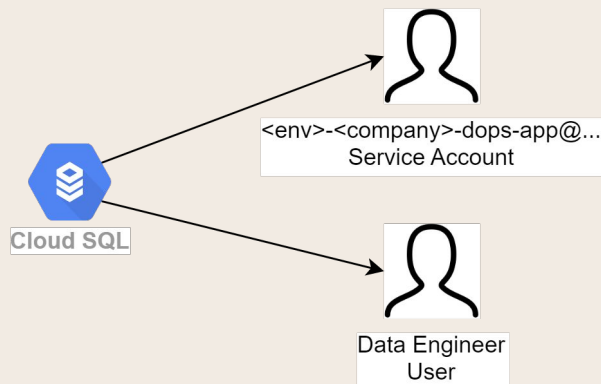
Roles asignados a **nivel de recursos**



Roles asignados a **nivel de proyecto**



Control de Accesos - SQL



Para conectarse a Cloud SQL for Postgres debe ingresar una cuenta de servicio (producción) y agregar a los usuarios IAM (desarrollo).

Agregar el control de etiquetado IAM.

Nota:

Usar Secret Manager para persistir conexiones externas a GCP, como fuentes de datos en otras nubes u on-premise.

Modelo de encriptación - Datos

Server-side encryption: la encriptación ocurre desde que Cloud Storage recibe los datos y antes de escribir a disco.

Customer-managed encryption Key (CMEK): la clave es proporcionada por el cliente de modo interno a través de Cloud KMS. Opción de creación: generar key. El cliente tiene el control del acceso y uso de las claves.

Customer-supplied encryption Key (CSEK): la clave es proporcionada por el cliente de modo externo (on-premise o servicio tercero). Opción de creación: importar key y gestión externa de clave.

Google-managed encryption Key (GMEK): la clave es proporcionada y administrada por Google. El cliente no tiene control ni puede acceder a las claves.

Client-side encryption: la encriptación ocurre antes que la data sea enviada a Cloud Storage y es realizada por un SDK utilizando una llave on-premise o KMS desde Cloud.

Aplica para:



Cloud SQL



Cloud
Storage



BigQuery

Consideraciones

1. El uso de CMEK y CSEK implica el uso de Cloud KMS para almacenar los keys creados en Security > Key Management. Las operaciones de encriptación y desencriptación involucran un costo por operación.
2. Los keys generados y gestionados por Google usan el algoritmo público **AES256**, recomendado por NIST (2019). Google se encarga de la rotación de key en todos los servicios involucrados.
3. El uso de CMEK y CSEK impulsa el proceso de generación, resguardo y gestión de keys de encriptación por el área de seguridad de información o perfil relacionado. La ausencia del perfil involucra un riesgo en la implementación.
4. Para evitar costos operativos y económicos, se emplea Google-managed Encryption Key.
5. La comunicación entre los servicios GCP se debe realizar a través de TLS 1.2.

Tipos de Alertas y Notificaciones

BILLING PRESUPUESTO

Se establece un **presupuesto** por cada nivel y se **configuran** notificaciones según el % de avance. Por ejemplo, 30%, 50%, 90%

Las notificaciones se pueden configurar por los siguientes niveles:

- Notificación por organización**
- Notificación por cuenta de facturación**
- Notificación por proyecto**

COSTOS JOBS BIGQUERY

Se establece un monto máximo de **costos** por nivel y se configuran las alertas por % de avance

Las alertas se pueden configurar de acuerdo a los siguientes criterios:

- Proyectos de desarrollo y prod**
- Proyectos de procesamiento y almacenamiento de datos**
- Proyectos de usuarios finales**

AUDITORIA COMPUTE ENGINE

Auditamos las acciones que se realizan sobre las máquinas virtuales en una ventana de tiempo: generalmente minutos

Las alertas se pueden configurar de acuerdo a los siguientes criterios:

- Demasiadas máquinas virtuales creadas en una ventana de tiempo**
- Demasiados inserts, deletes, patches y updates en una ventana de tiempo**

FILTRACIÓN DE CREDENCIALES

Se detecta un evento de filtración de credenciales a repositorios públicos.

Las alertas son notificadas al administrador de plataforma, jefes responsables y arquitectos de datos.
Se establecen también los canales de notificaciones



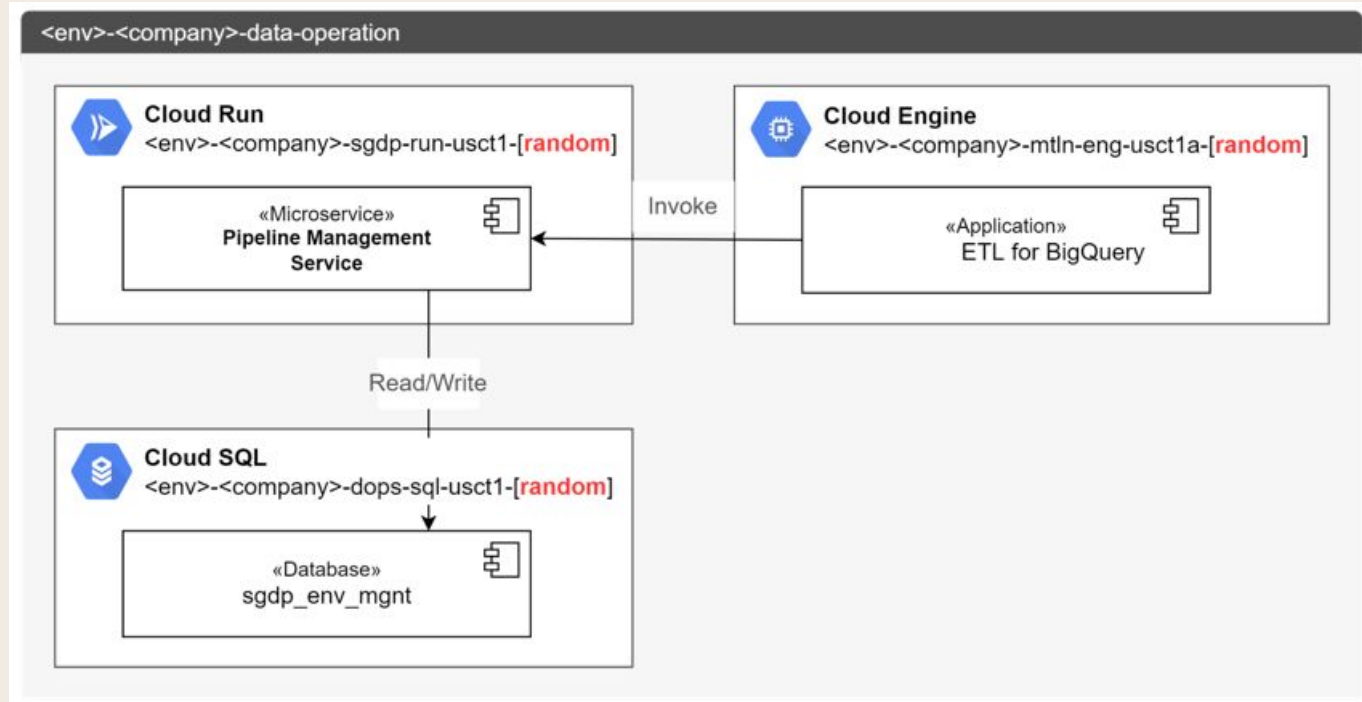
Canales de comunicación



08

Capa de Administración

Control de Ejecución



Control de Ejecución

Servicios y nomenclatura:

Proyecto GCP	Servicio	Elemento	Nombre
<env>-<company>-data-operation	IAM	Service Account	<env>-<company>-dops-app@<project>...
<env>-<company>-data-operation	Cloud Run	Service	<env>-<company>-sgdp-run-usct]-[random]
<env>-<company>-data-operation	Container Registry	Repository	<env>-<company>-sgdp-reg-g[random]

Endpoint:

Operación	Path
GET	/api/v1/pipeline-management/pipelines/{process-name}
PUT	/api/v1/pipeline-management/pipelines/{process-code}/update
GET	/api/v1/pipeline-management/pipelines/{process-code}/task-management
PUT	/api/v1/pipeline-management/pipelines/{process-code}/task-management/{task-code}/update
GET	/api/v1/pipeline-management/pipelines/{process-code}/task-management/{task-code}
POST	/api/v1/pipeline-management/pipelines/{process-code}/task-execution/creation
GET	/api/v1/pipeline-management/pipelines/{process-code}/task-execution/{task-code}/last-operations
GET	/api/v1/pipeline-management/pipelines/{process-code}/task-execution/{task-code}/count-operations
PUT	/api/v1/pipeline-management/pipelines/{process-code}/task-execution/{task-code}/update

Control de Ejecución

c_calendar	
PK	date
	date_name day_previous1 month_previous1 quarter_previous1 is_weekend

c_catalogo	
PK	id
	code name description message type

ct_datapipeline_process	
PK	id
	code parent_code zone_code company_id company_code business_name technical_name execution_date flag_scheduler flag_reprocess interval_months last_status_code

ct_datapipeline_task	
PK	id
FK	code process_parent_code process_code company_id company_code business_name technical_name object_catalog object_schema object_name object_format object_type flag_reprocess last_status_code

ct_datapipeline_execution	
PK	id
FK FK	execution_id execution_date process_date company_id company_code zone_code core_process_code process_code task_code process_technical_name task_technical_name object_schema object_name execution_type execution_start_date execution_end_date execution_status_code execution_data_read execution_data_write

1..N

1

Configuración:

Proyecto:

<env>-<company>-data-operation

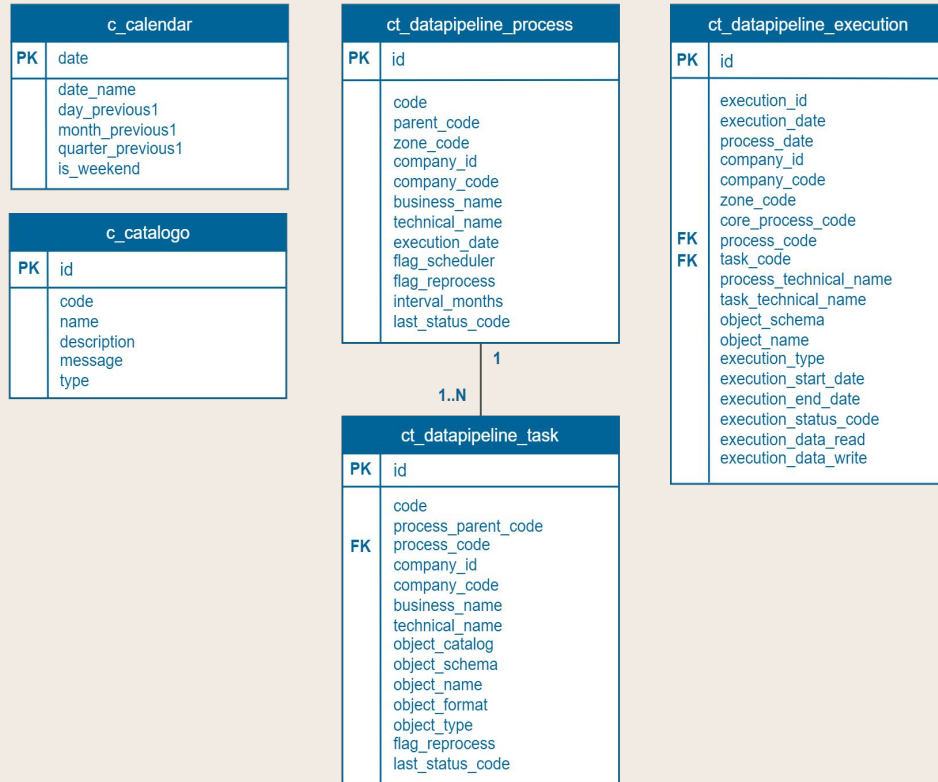
Servidor:

<env>-<company>-dops-sql-usct]-[**random**]

Database:

sgdp_pln_mgmt

Control de Ejecución



Modelo Datos

Compuesto por dos tablas catálogo y tres tablas de control (ct).

c_catalogo: catálogo de códigos de los diferentes elementos, divididos por el campo type.

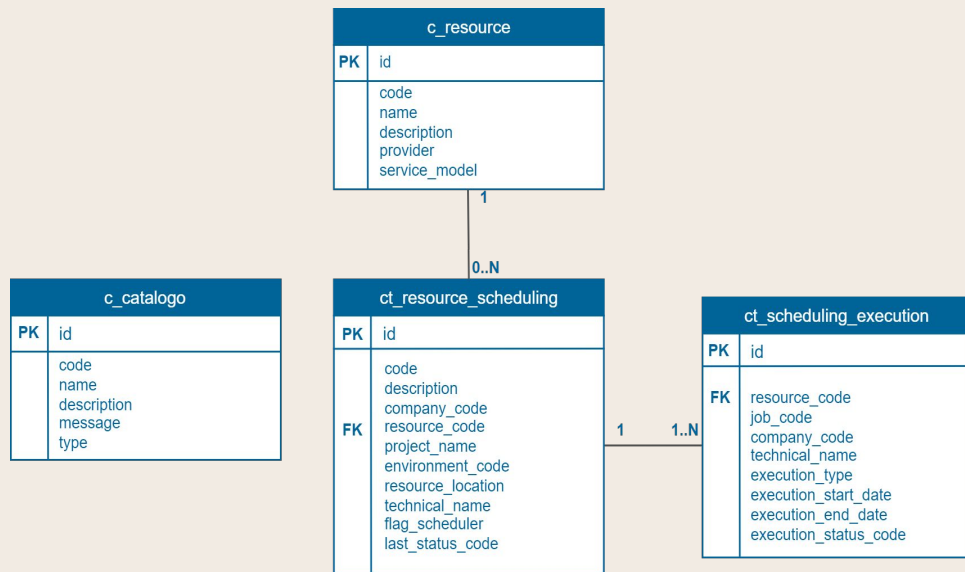
c_calendar: catálogo de fechas, utilizado para consultar fechas válidas de ejecución.

ct_datapipeline_process: control de registro de jobs de orquestación definidos. Un proceso está compuesto por una o más tareas.

ct_datapipeline_task: control de registro de jobs de transformación y entidades input/output relacionadas.

ct_datapipeline_execution: registro de la ejecución de jobs de transformación por medio de la programación de jobs de orquestación.

Servicio Notificación - API



Modelo Datos

Compuesto por dos tablas de control (ct) y dos tablas catálogo.

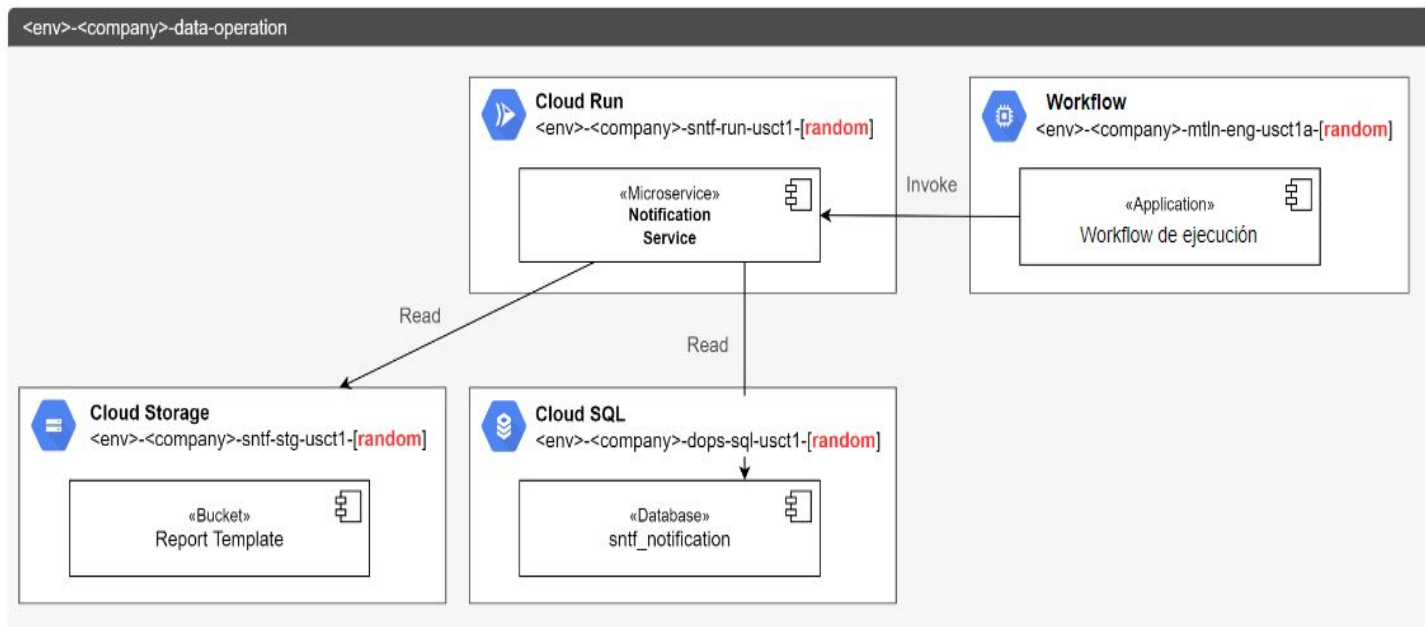
c_catalogo: tabla de códigos de los diferentes elementos, divididos por el campo type.

c_resource: tabla de los recursos en diferentes proveedores cloud y modelos de servicios.

ct_resource_scheduling: control de registro del recurso, detalle técnico y el último estado antes de ejecutar el API.

ct_scheduling_execution: registro de la ejecución de job para iniciar o detener el recurso.

Servicio Notificación - API



Servicio Notificación - API

Servicios y nomenclatura:

Proyecto GCP	Servicio	Elemento	Nombre
<env>-<company>-data-operation	IAM	Service Account	<env>-<company>-dops-app@<project>...
<env>-<company>-data-operation	Cloud Run	Service	<env>-<company>-sntf-run-usctl-[random]
<env>-<company>-data-operation	Container Registry	Repository	<env>-<company>-sntf-reg-g[random]
<env>-<company>-data-operation	Cloud Storage	Bucket	<env>-<company>-sntf-stg-usctl-[random]

Endpoint:

Operación	Path
GET	/api/v1/notification-management/report/{report-name}
PUT	/api/v1/notification-management/report/{report-name}/execution
POST	/api/v1/notification-management/report/{report-name}}/evaluation

09 Monitoring y billing

Proyectos GCP

Para desplegar los componentes técnicos de billing y monitoring se necesitan habilitar los siguientes proyectos:

cloud-{company}-billing

Proyecto cuyo fin es almacenar información sobre el consumo asociado a cuentas de facturación por uso de servicios cloud en GCP: costos por servicio, SKU de servicios, proyectos GCP, etiquetas, entre otros.

cloud-{company}-monitoring

Proyecto que busca centralizar todos los componentes sobre auditoría y seguridad de la organización de Google Cloud: logs de auditoría, notificaciones, alertas de consumo, tablas de inventario recursos cloud, entre otros.

Servicios GCP: Billing y Monitoreo

Los siguientes servicios cloud son utilizados como parte de la solución.

Looker Studio

Se crean los 3 reportes de billing centralizado, inventario de recursos y recomendaciones sobre optimización.

BigQuery

Para almacenamiento de datos de auditoría, información de facturación y tablas de visualización en dataset bi_monitoring del proyecto cloud-emp-monitoring.

Cloud Logging

Log de auditoría asociados a ejecuciones de consultas de BigQuery, creación de tablas y datasets, entre otros eventos. Configuración a nivel organización, folder o proyecto.

Cloud Run

2 APIs: Inventario de recursos y recomendaciones de optimización de plataforma y accesos a recursos GCP.

Cloud Scheduler

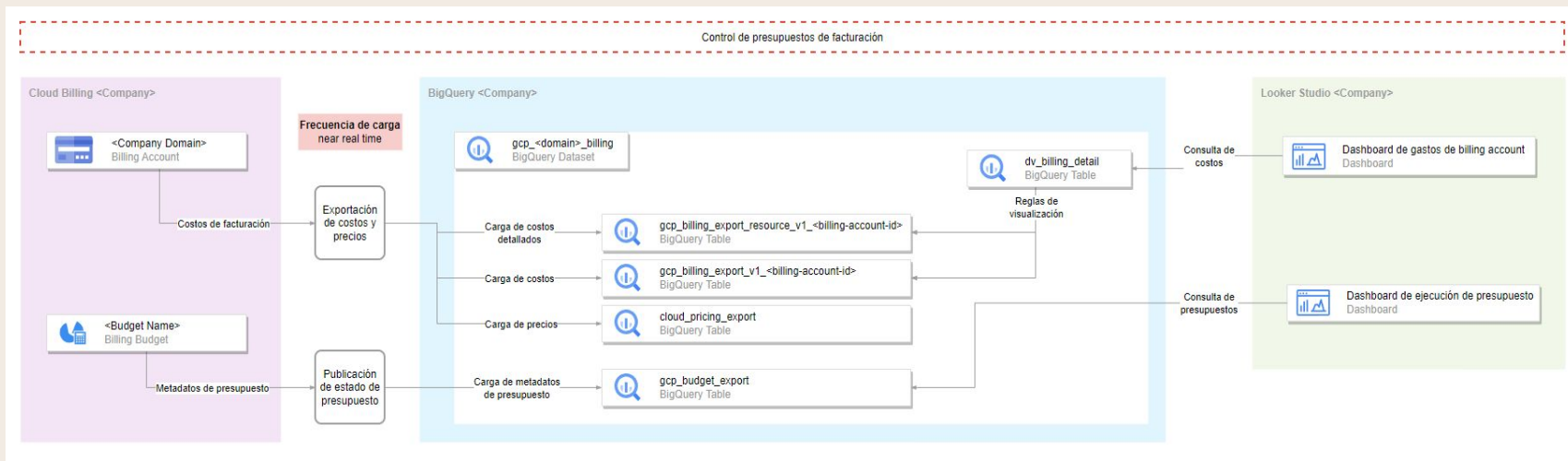
Servicio para programar la ejecución de creación de APIs en Cloud Run.

Cloud Billing

Se configura la exportación del billing de la cuenta de facturación a un dataset de bigquery

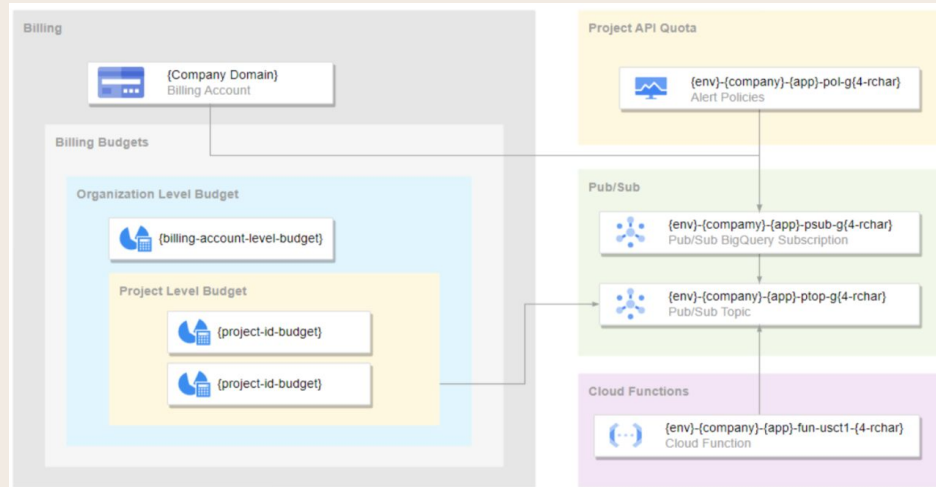
Centralización de Billing GCP

- Extracción en línea de la información de consumo de la cuenta de facturación (todos sus proyectos).
- Carga de datos en un modelo centralizado (desglose a nivel de proyecto y SKU, histórico).
- Generación de presupuestos por etiquetas para un control granular
- Dashboards de seguimiento (tendencia, evolución, % presupuesto por proyecto, consumos por usuario, etc.)



Asignación de presupuesto, cuotas por proyecto y alertas automáticas

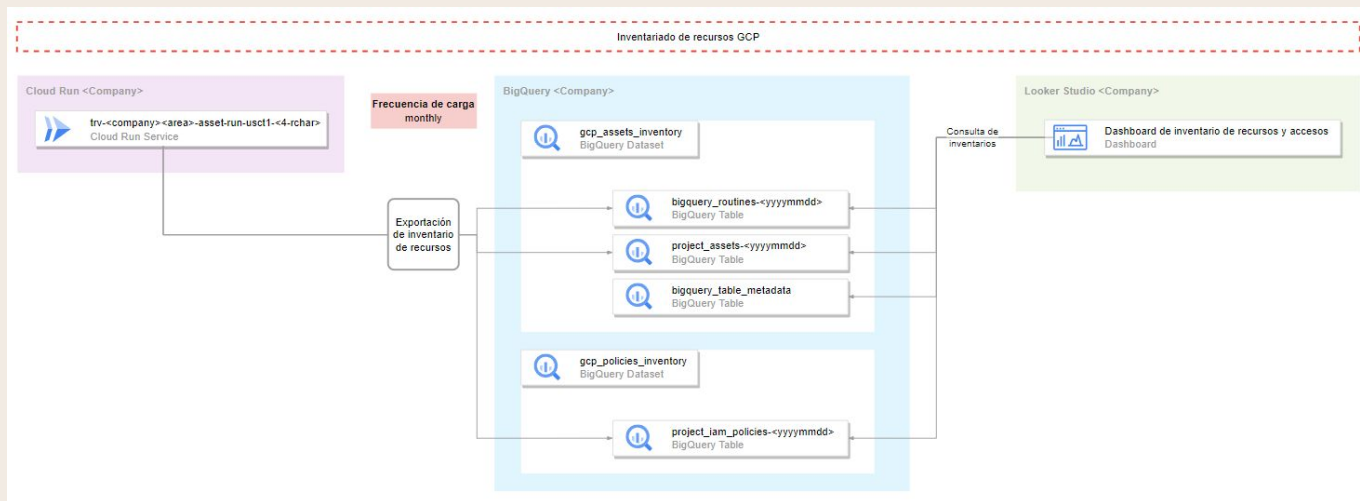
- Asignación automática de presupuestos fijos por proyecto.
- Configuración de alertas automáticas por organización, cuenta de facturación y proyecto en función del nivel de consumo del presupuesto (25%, 50%, 75%, 100%).
- Configuración automática de cuotas diarias por usuario y proyecto.
- Notificaciones automáticas de porcentaje de consumo de cuota por usuario.
- Configuración dinámica de cuotas mensuales por proyecto y usuario *.



(*) No se puede configurar nativamente en GCP. Funcionalidad en desarrollo.

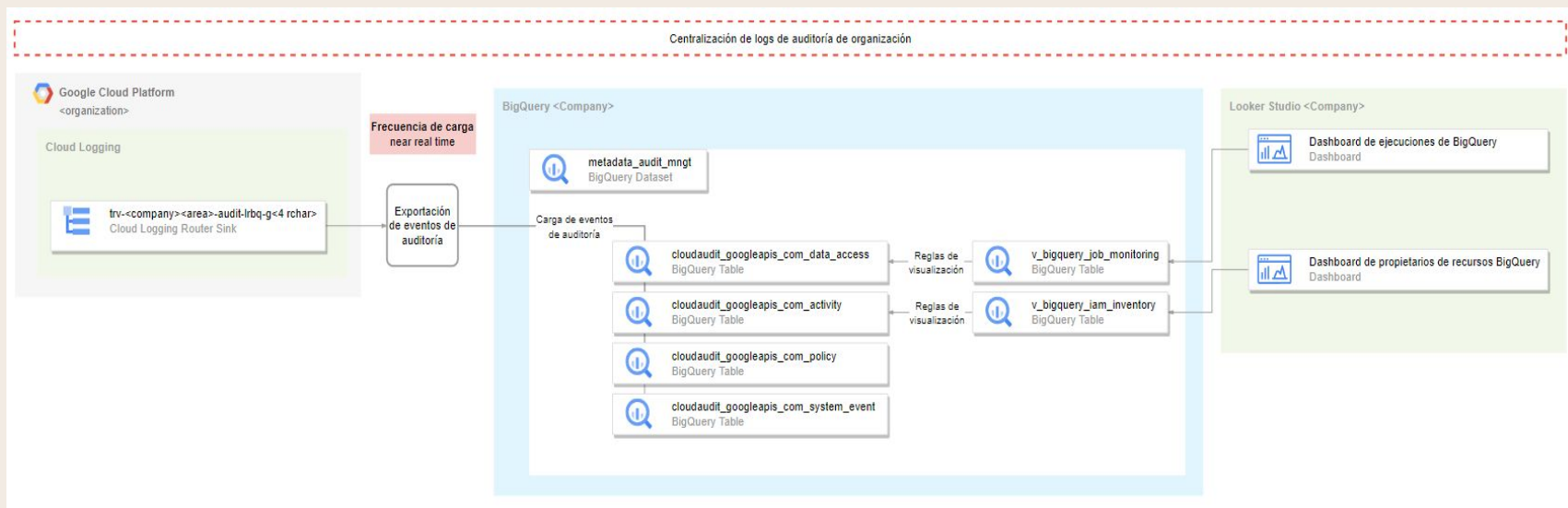
Inventario de activos cloud

- Proyecto específico para el monitoreo y auditoría de los recursos y servicios GCP
- Extracción del inventario de recursos de cada proyecto de GCP (tablas, datasets, procedures...).
- Extracción de metadata por tabla (particionado, clusterización, tamaño, costo, compresión, uso...).
- Extracción de listado de accesos desglosado por recurso y usuario.
- Carga de la información de inventario y accesos a un modelo de datos centralizado (histórico).
- Dashboards que permiten analizar la información: costo por recurso, usuarios con mayor número de permisos, usuarios con permisos a tablas sensibles...



Optimización del uso y auditoría

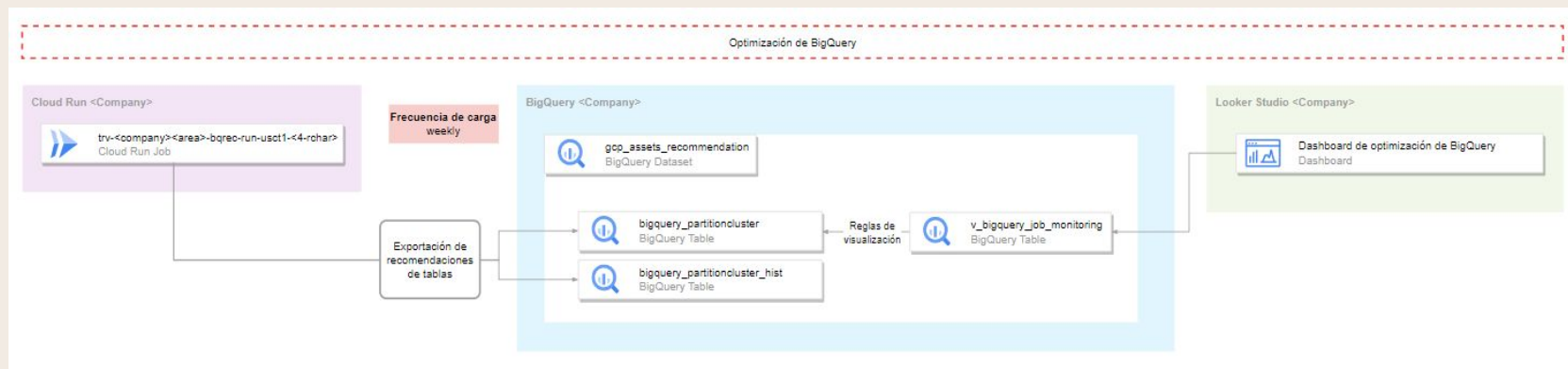
- Extracción en línea de las consultas de todos los proyectos (histórico)
- Extracción en línea de la creación, actualización y eliminación de recursos Cloud (buckets, tablas, máquinas, entre otros).
- Recomendador de tablas que necesitan ser comprimidas
- Recomendador de tablas que necesitan ser depuradas (no actualizadas ni consultadas en X tiempo)



Sugerencias para configuración de tablas

Extracción diaria/semanal del recomendador API de Google sobre tablas que deben ser particionadas y clusterizadas. Se especifica a nivel de tabla, columna y el ahorro que se puede generar

Recomendador para tablas particionadas que no tienen habilitada la opción de "Se requiere partición"



Criterios para optimizar costos Cloud

1

Depuración de activos cloud que no se utilizan (no consultados/actualizados)

Depurar los activos: tablas, buckets y reportes que tienen una inactividad de más de 3 meses de consulta o actualización (configurable dependiendo de la empresa).

2

Comprimir tablas en BigQuery

Cambiar el almacenamiento lógico por físico para comprimir los datos almacenados. Hay algunos escenarios en donde conviene dejar el almacenamiento lógico por defecto debido a que el ratio de compresión no es óptimo.

3

API de recomendación Google

Desplegar el API de recomendación de Google que en base al histórico de ejecuciones recomienda tablas bigquery que deben ser particionadas o clusterizadas

4

Optimización de queries, pipelines y tablas pesadas

Centralizar los logs de cloud logging para analizar los queries más "pesados" con el objetivo de optimizarlos, así como las tablas que son consultadas sin el uso de particiones

5

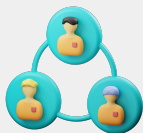
Centralización de Billing y presupuesto

Desplegar un proyecto para centralizar el billing de todos los proyectos GCP. Además, Se establece un **presupuesto** por cada nivel y se **configuran** notificaciones según el % de avance. Por ejemplo, 30%, 50%, 90%.

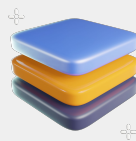
10 Gobierno de Datos



**Data
Management**



**Digital
Audiences**



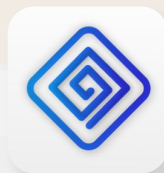
**Attributes
Marketplace**



**Customer
Insights**



**Analytics
Services**



Data Management

Conjunto de herramientas y funcionalidades que buscan acompañar a la empresa en los desafíos relacionados a la **gestión moderna de los datos**, como: gestión de metadata de tablas / vistas / dashboards, gobierno y calidad de datos, glosarios de términos de negocio, catálogos de datos y gestión de accesos. Todo ello acompañado con un fuerte enfoque en **seguridad y privacidad** de datos de nuestros clientes.



Digital
Audiences



Attributes
Marketplace



Customer
Insights



Analytics
Services



Data
Management

Digital Audiences

Nos permite crear **segmentos** y activar **audiencias** para su uso en pautas publicitarias a partir de la vista única de cliente de InterCorp.



Attributes
Marketplace



Customer
Insights



Analytics
Services



Data
Management



Digital
Audiences

Attributes Marketplace

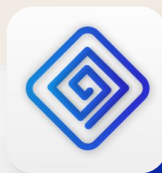
Es el espacio donde **interactúan** los **usuarios de datos** de empresas con los atributos disponibles **en la vista única del cliente Intercomp**. Pueden acceder a ellas para consultar su metadata y, eventualmente, solicitar un espacio de trabajo personalizado para su caso de uso al cual llamamos sandbox. Esta interacción se da con pocos clicks y es muy fácil de utilizar.



Customer
Insights



Analytics
Services



Data
Management



Digital
Audiences



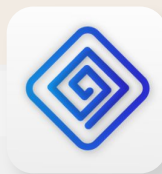
Attributes
Marketplace

Customer Insights

Consolidamos y compartimos de una forma segura y oportuna **boletines** y estudios de **mercado** a diferentes roles en el grupo; así como informes, dashboards e insights claves de negocio a líderes de regiones de **Somos 1.**



Analytics
Services



Data
Management



Digital
Audiences



Attributes
Marketplace



Customer
Insights

Analytics Services

Funcionalidad que permite a los data scientists y machine learning engineers crear y gestionar de una forma fácil, rápida y automática **recursos** y máquinas virtuales con las configuraciones necesarias para iniciar el proceso de **desarrollo** de **modelos analíticos**.

También permitirá al administrador de proyectos analíticos, gestionar y monitorear **modelos** en producción.



Data Management

Digital Audiences

Attributes Marketplace

Customer Insights

Analytics Services



¿Qué es?

Conjunto de herramientas y funcionalidades que buscan acompañar a la empresa en los desafíos relacionados a la **gestión moderna de los datos**. Todo ello acompañado con un fuerte enfoque en **seguridad y privacidad** de datos de nuestros clientes.

Funcionalidades

Core platform

Búsqueda de activos de información
Perfiles de usuario
Gestión de accesos: tablas
Gestión de accesos: datasets
y dashboards

Metadata Management

Publicación de activos de información
Gestión de la metadata de negocio de
tablas, datasources, datasets, dashboards
Linaje de datos

Data operation services

Gestión de pipelines
Gestión de configuración
Gestión de costos
Gestión de políticas de seguridad

2024

Business glossary

Business terms
Relationships
Impact analysis

Data quality

Profiling
Rules
Seguimiento de indicadores



Data Management

Digital Audiences

Attributes Marketplace

Customer Insights

Analytics Services



¿Qué es?

Nos permite crear **segmentos** y activar **audiencias** para su uso en pautas publicitarias a partir de la vista única de cliente de InterCorp.



Funcionalidades



Audiences

Creación de segmentos

Ingresar data propia

Cruce de Segmentos

Visualización de segmentos

Generación de audiencias

Indicadores de performance

Funcionalidades IA



Data Management

Digital Audiences

Attributes Marketplace

Customer Insights

Analytics Services



¿Qué es?

Es el espacio donde **interactúan** los **usuarios de datos** de empresas con los atributos disponibles **en la vista única del cliente InterCorp**. Pueden acceder a ellas para consultar su metadata y, eventualmente, solicitar un espacio de trabajo personalizado para su caso de uso al cual llamamos sandbox.



Funcionalidades



Marketplace

- Búsqueda de atributos
- Creación de sandboxes
- Subir mi data
- Productivizar modelo
- Mis casos de uso
- Casos de negocio



Data Management

Digital Audiences

Attributes Marketplace

Customer Insights

Analytics Services



¿Qué es?

Consolidamos y compartimos de una forma segura y oportuna **boletines** y estudios de **mercado** a diferentes roles en el grupo; así como informes, dashboards e insights claves de negocio a líderes de regiones de **Somos 1**.



Funcionalidades



Customer

Somos 1

Data Entry

*Dashboards

*Insights



Data Management

Digital Audiences

Attributes Marketplace

Customer Insights

Analytics Services



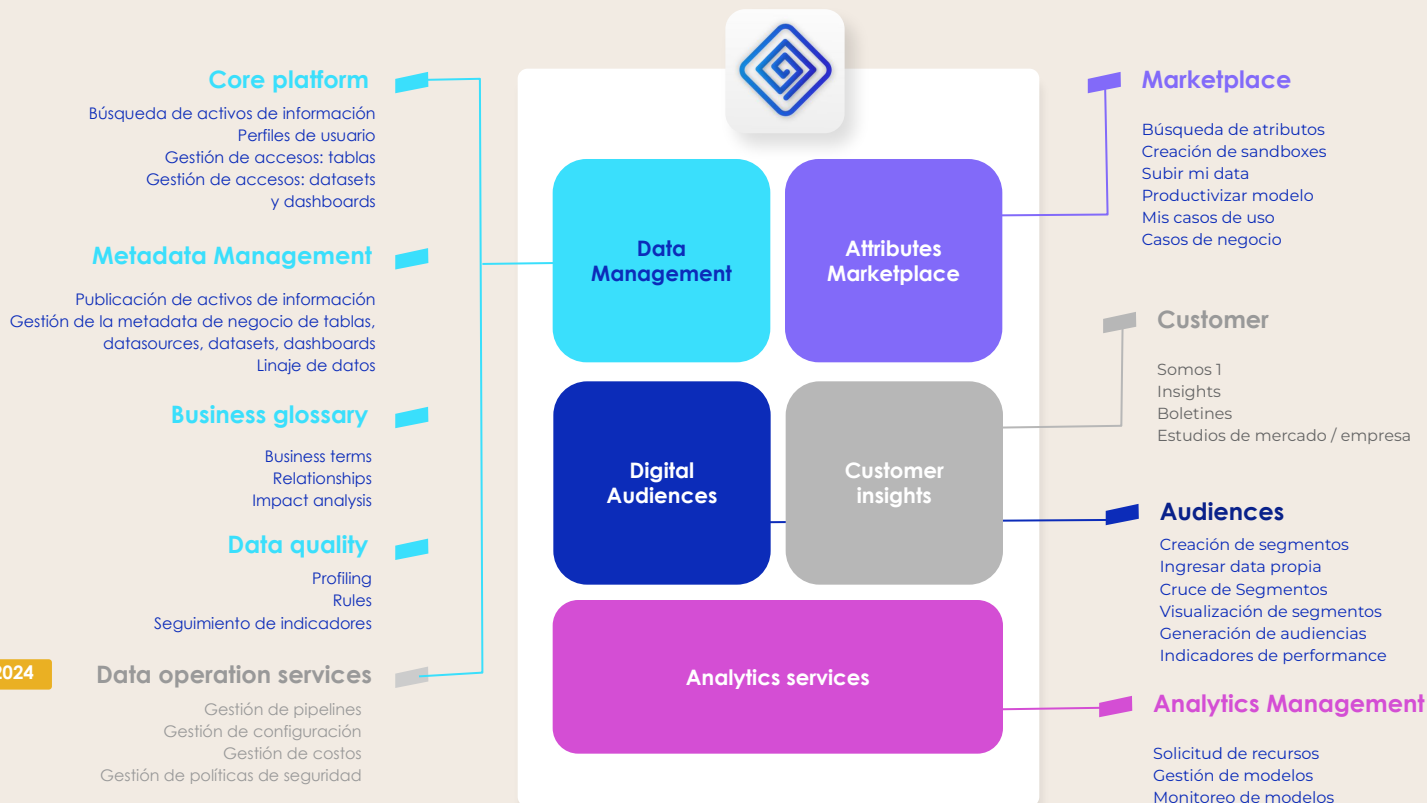
¿Qué es?

Funcionalidad que permite a los data scientists y machine learning engineers crear y gestionar de una forma fácil, rápida y automática **recursos** y máquinas virtuales con las configuraciones necesarias para iniciar el proceso de **desarrollo** de **modelos analíticos**. También permitirá al administrador de proyectos analíticos, gestionar y monitorear **modelos** en producción.

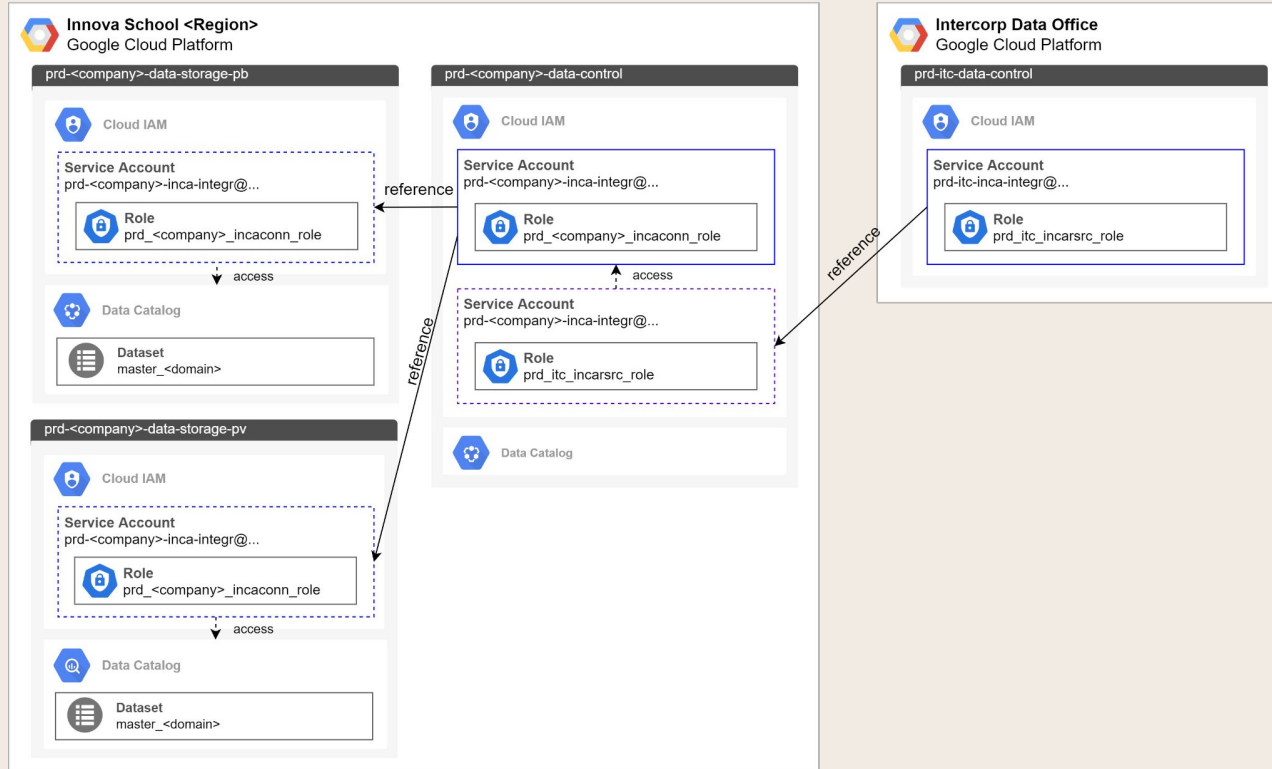
Funcionalidades

Analytics Management

- Solicitud de recursos
- Gestión de modelos
- Monitoreo de modelos



INCA Platform Técnicamente





¡Gracias!

¿Preguntas? Estamos listos para
responderlas.